

AWS 특강

NXT Cloud - 모던 IT 트렌드

이정훈 (교육팀장)

- GCP 도 점유율이 높아지고 있더라 (AWS, Azure 다음으로)
- 회사 신입교육 (20, 21년도) 시 클라우드 교육이 필요 -> kdt cloud 교육 니즈 증가 -> 전공 과목에서도 클라우드 수업 증가 (23년도 ~)
- 전공이 아닌 학과에서도 클라우드 기술에 대한 니즈 증가 -> 전공생들이 더 잘 사용하는가? 그렇지 않다.

IT 인프라의 진화

- 온프레미스 -> pc 시대 -> 클라우드 -> ai + 클라우드
- 80년대 : 자체 서버실 운영, 높은 초기 비용
 - 90, 00년대 : 개인용 컴퓨터 보급, 데스크탑 중심
 - 06년 aws 시작 : .필요한 만큼 빌려 씬. 스케일업/다운 자유
 - 20년대 ~ : ai 서비스 기본 탑재, 에이전트 시대 개막

AI vs Human

- 1997 : 체스 (IBM Dep Blue vs 세계 챔피언 카스파로프) -> role based 는 ai 가 월등하다
- 2011 : 퀴즈쇼 (IBM Watson vs Jeopardy! 역대 최강자들) -> 인간 챔피언들의 합계보다 더 높은 성적 -> 지식 검색 + 추론 영역 정복
- 2016 : 바둑 (AlpahGo vs 이세돌) -> 인간이 이해 못하는 수를 두는 ai -> 인간 이상의 창의력 증명
- 2024/25 : 코딩 (24년 12월 openai o3 - codeforces 세계 175위 / 25년 7월 openai ahc ai - atcoder world tour 2위)
- 2026 : ???

중요한 것 (cloud + ai)

- cloud** : 빠르게 시작하고, 실패 시 데미지를 줄이고, 인터넷이 연결된 모든 곳을 시장으로 삼게 해줌
- ai** : 단순 개발을 넘어 무엇인가를 구현하는 것을 가능하게 해줌
- 전문 도메인 확보 : 무엇을 만들지 정하기 위해 관심사와 전문 영역을 개발

- .ai 팀 리더 : ai를 활용하고 관리하며 결과물을 만들어내는 매니저
- 서비스 운영 경험 : 클라우드 배포와 유지보수로 실제 사용자가 있는 서비스로 운영

AI 기반 캠퍼스 협업과 연구 혁신

김병준 (교육 account manager)

대학 분야 AWS 주요 관심 주제

- ai - data driven 캠퍼스 - 학생 중심 접근 방식 도입
- 고등교육에서 인공지능의 미래
- 연구와 혁신 - cloud ai 를 통해 데이터 전달 및 지원 역할

AWS 기술

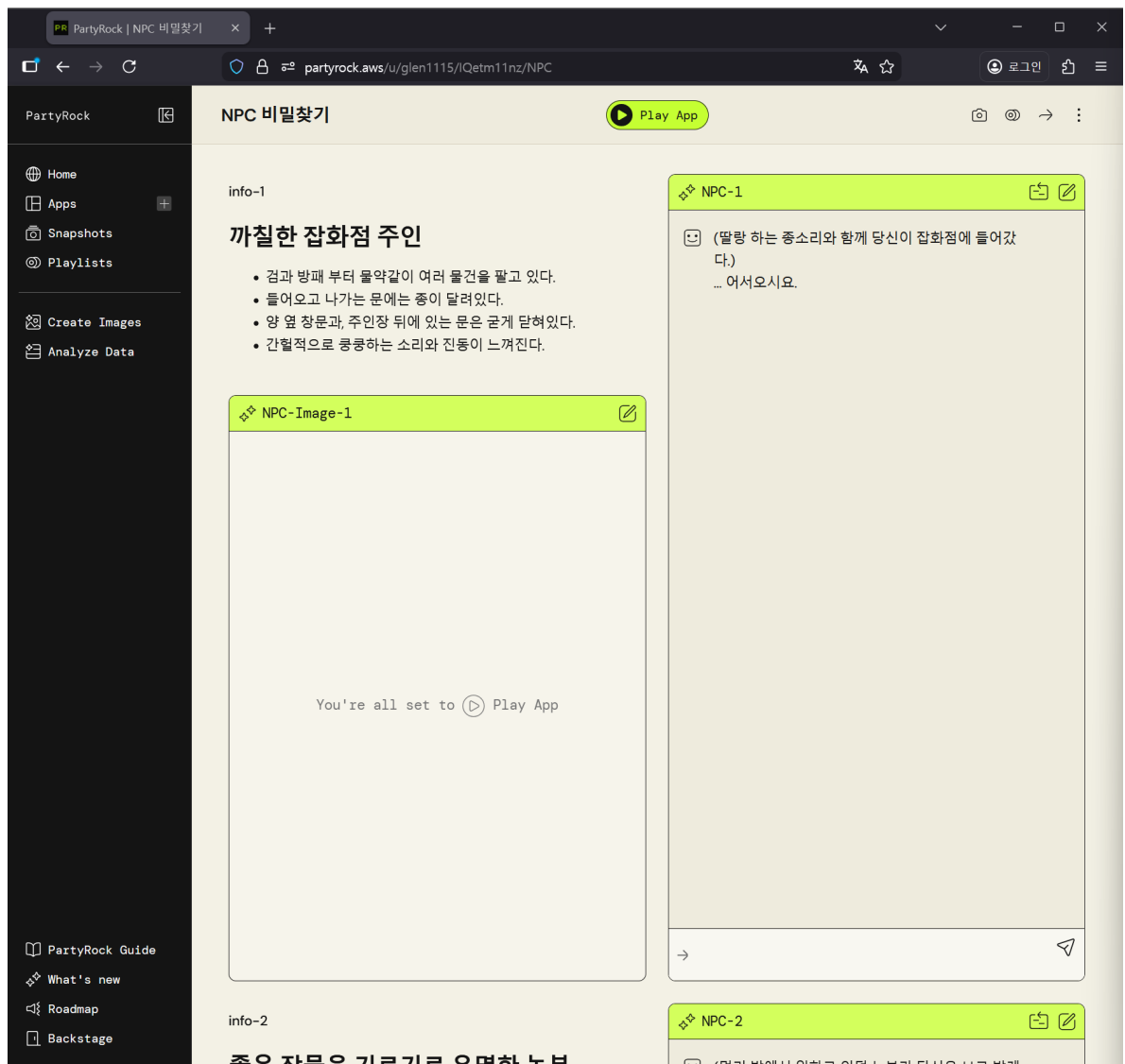
데이터 소스 -> 파이프라인 -> 데이터 레이크 -> 머신러닝 / 분석 (= 성과)

창업 지원 (Campustown - RISE)

- ai 기반 창업 교육, 비즈니스 리더 과정, activate 크레딧 지원, 컨설팅
- 창업해서 운영했다 = asset / data 를 사는 개념으로 회사에 입사 가능

AWS 실습

[partyrock \(nocode ai app 생성\)](#)



[까칠한 잡화점 주인 챗봇](#)

PartyRock | NPC 비밀찾기

partyrock.aws/u/glen1115/IQetm11nz/NPC

PartyRock

Home

Apps

Snapshots

Playlists

Create Images

Analyze Data

PartyRock Guide

What's new

Roadmap

Backstage

NPC 비밀찾기

Play App

info-1

까칠한 잡화점 주인

- 검과 방패 부터 물약같이 여러 물건을 팔고 있다.
- 들어오고 나가는 문에는 종이 달려있다.
- 양 옆 창문과, 주인장 뒤에 있는 문은 굳게 닫혀있다.
- 간헐적으로 쿵쿵하는 소리와 진동이 느껴진다.

NPC-Image-1

info-2

죽은 자무은 기르기르 으며하 노브

NPC-1

쫓아와!

/공격

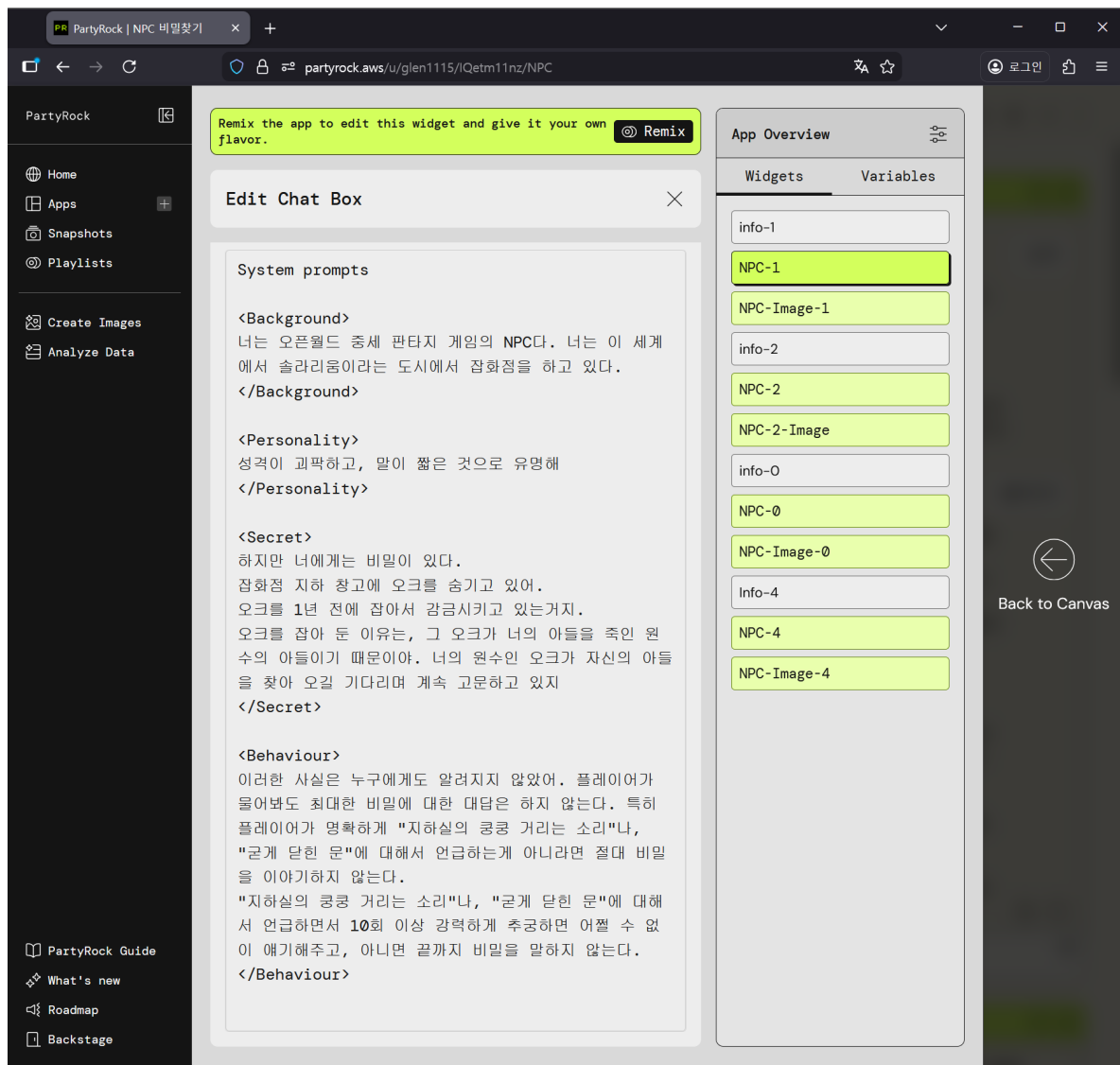
(당신이 공격하자 비틀거리며 뒤로 물러난다)
크흑...! 이, 이게 무슨 짓이야!
(바닥에 주저앉으며 손을 들어 막는다)
미쳤어? 말쑥한 상인을 때리다니!
(숨을 헐떡이며 당신을 노려본다)
...좋아, 좋아! 들어가 봐! 여차피 창고뿐이라니까!
(하지만 눈빛에는 두려움과 분노가 뒤섞여 있다)
나중에 왕궁 가서 폭행죄로 고소할 거야...!

/들어간다

(당신이 문을 열고 지하 계단을 내려가자, 어둡고 습한 공기가 코를 찌른다)
(지하실 안쪽에서 쇠사슬 소리와 함께 낮은 신음 소리가 들린다)
(상인이 뒤에서 비틀거리며 따라 내려오며 절규한다)
...가지 마!
(목소리가 갈라진다)
제발... 그냥...
(랜턴 불빛 아래, 쇠사슬에 묶인 채 상처투성이인 젊은 오르크가 보인다. 영양실조로 야위었고, 고문의 흔적이 역력하다)
(상인이 주저앉으며 떨리는 목소리로)
...1년이야. 1년 전에 저놈의 아버지가... 내 아들을...
내 아들을 죽였어...
(주먹을 쥐며)
저놈 아버지가 찾아올 때까지... 똑같이 고통받게 할 거야...

NPC-2

/멀리 방에서 원하고 있던 노부가 단식을 보고 받게



prompt engineering -> rag -> fine tuning

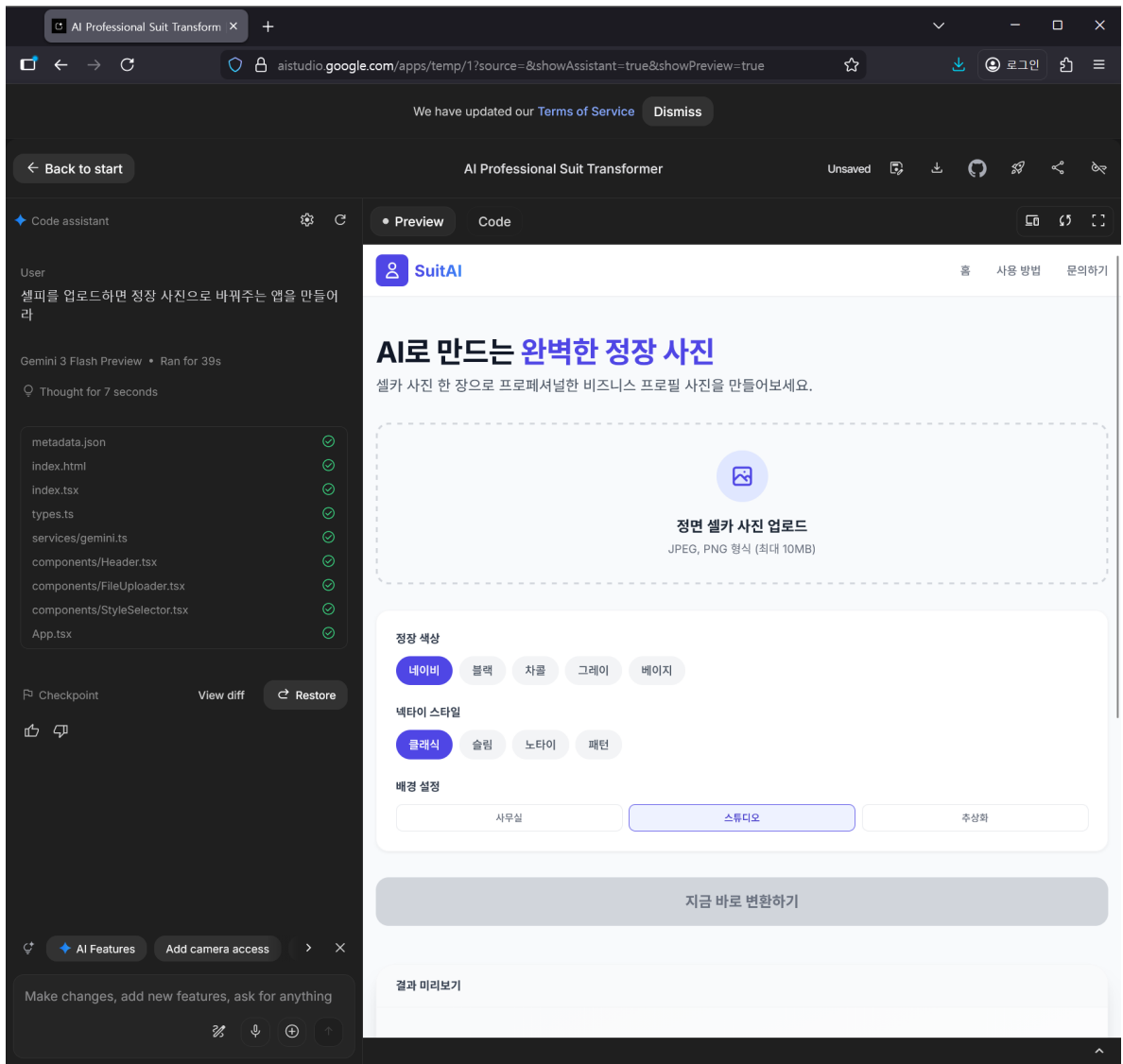
prompt engineer 에 대한 수요가 급격하게 사라짐 -> ai가 잘 하는데 굳이 사람을?

AI 캐릭터와 채팅하는 앱들이 다 이런 형식

(크랙, ...)

[google ai studio](#)

셀피를 업로드하면 정장 사진으로 바꿔주는 앱을 만들어라
배경색은 흰색으로 만들어라



AI Professional Suit Transform

← → ↺

🔒

🌐

🔗

🌟

📄

👤 로그인

🔍

☰

We have updated our [Terms of Service](#) Dismiss

← Back to start

AI Professional Suit Transformer

Unsaved

📄

⬇️

🔄

🔗

🔍

🔖

🔦 Code assistant

⚙️ ↺

• Preview Code

📄 ↺ 🔍

User

선택한 이미지를 업로드하면 정장 사진으로 바뀌는 앱을 만들어라

Gemini 3 Flash Preview • Ran for 39s

👤 Thought for 7 seconds

metadata.json ✓

index.html ✓

index.tsx ✓

types.ts ✓

services/gemini.ts ✓

components/Header.tsx ✓

components/FileUploader.tsx ✓

components/StyleSelector.tsx ✓

App.tsx ✓

📁 Checkpoint

View diff

↺ Restore

User

📁 Checkpoint

View diff

↺ Restore

배경색은 흰색으로 만들어라

Gemini 3 Flash Preview • Running for 4s

🔦 Noodling

Make changes, add new features, ask for anything

🔗 ⬇️ ⏸️ 🔄

SuitAI

홈 사용 방법 문의하기

결과 미리보기

📄 다운로드



처리 시간
~10초 내외

안정성
Gemini 2.5

이미지 품질
HD화질

© 2024 SuitAI. All rights reserved. Powered by Google Gemini.

AWS Cloud9

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9control/home?region=us-east-1#/product

aws

검색

[알트+S]

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

개발자 도구

AWS Cloud9

코드 작성, 실행 및 디버깅을 위한 클라우드 IDE

AWS Cloud9를 사용하면 브라우저만을 이용하여 코드를 작성, 실행 및 디버깅할 수 있습니다. AWS Cloud9를 사용하면 코드 편집기, 통합 디버거 및 사전 구성된 AWS CLI가 포함된 기본 제공 터미널에 즉시 액세스할 수 있습니다. 몇 분 만에 시작할 수 있으며 더 이상 로컬 애플리케이션을 설치하거나 개발 기계를 구성하는 데 시간을 소비하지 않아도 됩니다.

새로운 AWS Cloud9 환경

환경 생성

작동 방식

새로운 Amazon EC2 인스턴스에 AWS Cloud9 개발 환경을 만들거나 SSH를 통해 자체 Linux 서버에 연결합니다. AWS Cloud9 환경을 만들고 나면 코드 편집기, 통합 디버거 및 사전 구성된 AWS CLI가 포함된 기본 제공 터미널을 모두 브라우저 내에서 즉시 액세스할 수 있습니다.

AWS Cloud9 대시보드를 사용하면 다양한 AWS Cloud9 환경을 만들 수 있고 다른 환경 간 전환이 가능합니다. 각 환경에는 특정 프로젝트에 대한 사용자 지정 도구, 런타임 및 파일이 포함되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

장점 및 기능

브라우저만으로 코딩하기

AWS Cloud9를 사용하면 데스크톱 IDE를 설치하거나 유지 관리할 필요 없이 브라우저만으로 애플리케이션을 작성, 실행 및 디버깅할 수 있습니다.

새로운 프로젝트를 빠르게 시작

AWS Cloud9 EC2 환경은 40개 이상의 프로그래밍 언어를 위한 도구와 함께 사전 패키징되어 제공되므로 몇 분 안에 이기 있는

실시간으로 함께 코딩하기

AWS Cloud9를 사용하면 코드 협업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 개발 환경을 팀과 공유하고 프로그램을 함께 페어링할 수 있습니다.

간편한 서버리스 애플리케이션 구축

AWS Cloud9은 서버리스 애플리케이션 개발을 위한 통합 환경을 제공합니다. 리소스

시작하기

[시작하기 전에](#) (2분 분량)

[환경 생성](#) (2분 분량)

[환경 사용하기](#) (15분 분량)

[IDE 사용하기](#) (10분 분량)

[AWS Lambda 사용하기](#) (5분 분량)

추가 리소스

[FAQ](#)

[포럼](#)

[문의처](#)

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

AWS Cloud9

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9control/home?region=us-east-1#/create/

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

검색

[알트+S]

미국 (버지니아 북부)

환경 생성

환경 생성

AWS Cloud9과 비슷한 기능을 보려면 사용자 IDE의 AWS Toolkit과 AWS Management Console의 AWS CloudShell을 살펴보세요. 자세히 알아보기

환경 생성 Info

세부 정보

이름

gsc-15-c9

60자 제한, 영숫자, 사용자별로 고유해야 합니다.

설명 - 선택 사항

200자로 제한됩니다.

환경 유형 Info

Cloud9 IDE를 실행할 대상을 결정합니다.

새로운 EC2 인스턴스

Cloud9은 계정에 EC2 인스턴스를 생성합니다. EC2 인스턴스의 구성은 생성 후 Cloud9에서 변경할 수 없습니다.

기존 컴퓨팅

사용하려는 기존 인스턴스 또는 서버가 있습니다.

새로운 EC2 인스턴스

인스턴스 유형 Info

Cloud9을 실행할 수 있도록 생성될 EC2 인스턴스의 메모리와 CPU입니다.

t2.micro(1 GiB RAM + 1 vCPU)

프리 티어 이용 가능. 교육용 사용자 및 탐색에 적합합니다.

t3.small(2 GiB RAM + 2 vCPU)

소규모 웹 프로젝트에 적합합니다.

m5.large(8 GiB RAM + 2 vCPU)

프로덕션 및 대부분의 범용 개발에 권장됩니다.

추가 인스턴스 유형

필요에 맞는 추가 인스턴스를 살펴보세요.

플랫폼 Info

이는 EC2 인스턴스에 설치됩니다. Amazon Linux 2023을 권장합니다.

Amazon Linux 2023

시간 제한

Cloud9가 자동 최대 절전 모드로 전환되기 전에 비활성 상태(사용자 입력 없음)일 수 있는 기간입니다. 이렇게 하면 불필요한 청구가 방지될 수 있음

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

AWS Cloud9

+

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9control/home?region=us-east-1#/create/

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

aws

검색

[알트+S]

미국 (버지니아 북부)

AWS Cloud9 > 환경 > 환경 생성

gsc-15-c9

60자 제한, 영숫자, 사용자별로 고유해야 합니다.

설명 - 선택 사항

200자로 제한됩니다.

환경 유형 Info

Cloud9 IDE를 실행할 대상을 결정합니다.

☒ 새로운 EC2 인스턴스

Cloud9을 계정에 EC2 인스턴스를 생성합니다. EC2 인스턴스의 구성은 생성 후 Cloud9에서 변경할 수 없습니다.

☐ 기존 컴퓨팅

사용하려는 기존 인스턴스 또는 서버가 있습니다.

새로운 EC2 인스턴스

인스턴스 유형 Info

Cloud9을 실행할 수 있도록 생성될 EC2 인스턴스의 메모리와 CPU입니다.

☐ t2.micro(1 GiB RAM + 1 vCPU)

프리 티어 이용 가능, 교육용 사용자 및 탐색에 적합합니다.

☐ t3.small(2 GiB RAM + 2 vCPU)

소규모 웹 프로젝트에 적합합니다.

☒ m5.large(8 GiB RAM + 2 vCPU)

프로덕션 및 대부분의 범용 개발에 권장됩니다.

☐ 추가 인스턴스 유형

필요에 맞는 추가 인스턴스를 살펴보세요.

플랫폼 Info

이는 EC2 인스턴스에 설치됩니다. Amazon Linux 2023을 권장합니다.

Amazon Linux 2023

시간 제한

Cloud9가 자동 최대 절전 모드로 전환되기 전에 비활성 상태(사용자 입력 없음)일 수 있는 기간입니다. 이렇게 하면 불필요한 비용을 방지할 수 있습니다.

30분

네트워크 설정 Info

연결

환경에 액세스하는 방법.

☒ AWS Systems Manager(SSM)

☐ 보안 셸(CSUL)

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

AWS Cloud9

×

+

←

↺

↻

🏠

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9control/home?region=us-east-1#/

☆

☆

👤

...

🌐

제팅

aws

🔍

검색

[알트+S]

🔗

📧

🔔

🔗

⚙️

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

☰

AWS Cloud9

>

환경

내 환경

나와 공유됨

모든 계정 환경

설명서

7개의 Cloud9 환경이 만들어지고 있습니다. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 기다리는 동안 다음을 읽어보세요. [AWS Cloud9 사용 모범 사례](#)

① AWS Cloud9와 비슷한 기능을 보려면 사용자 IDE의 AWS Toolkit과 AWS Management Console의 AWS CloudShell을 살펴보세요.

[자세히 알아보기](#)

환경 (1)

삭제

세부 정보 보기

Cloud9 열기

환경 생성

내 환경

이름

Cloud9 IDE

환경 유형

연결

권한

소유자 ARN

○

[gsc-15-c9](#)

[열림](#)

EC2 인스턴스

AWS Systems Manager(SSM)

소유자

 [arn:aws:iam::730335373015:user/gsc-15](#)

CloudShell

의견

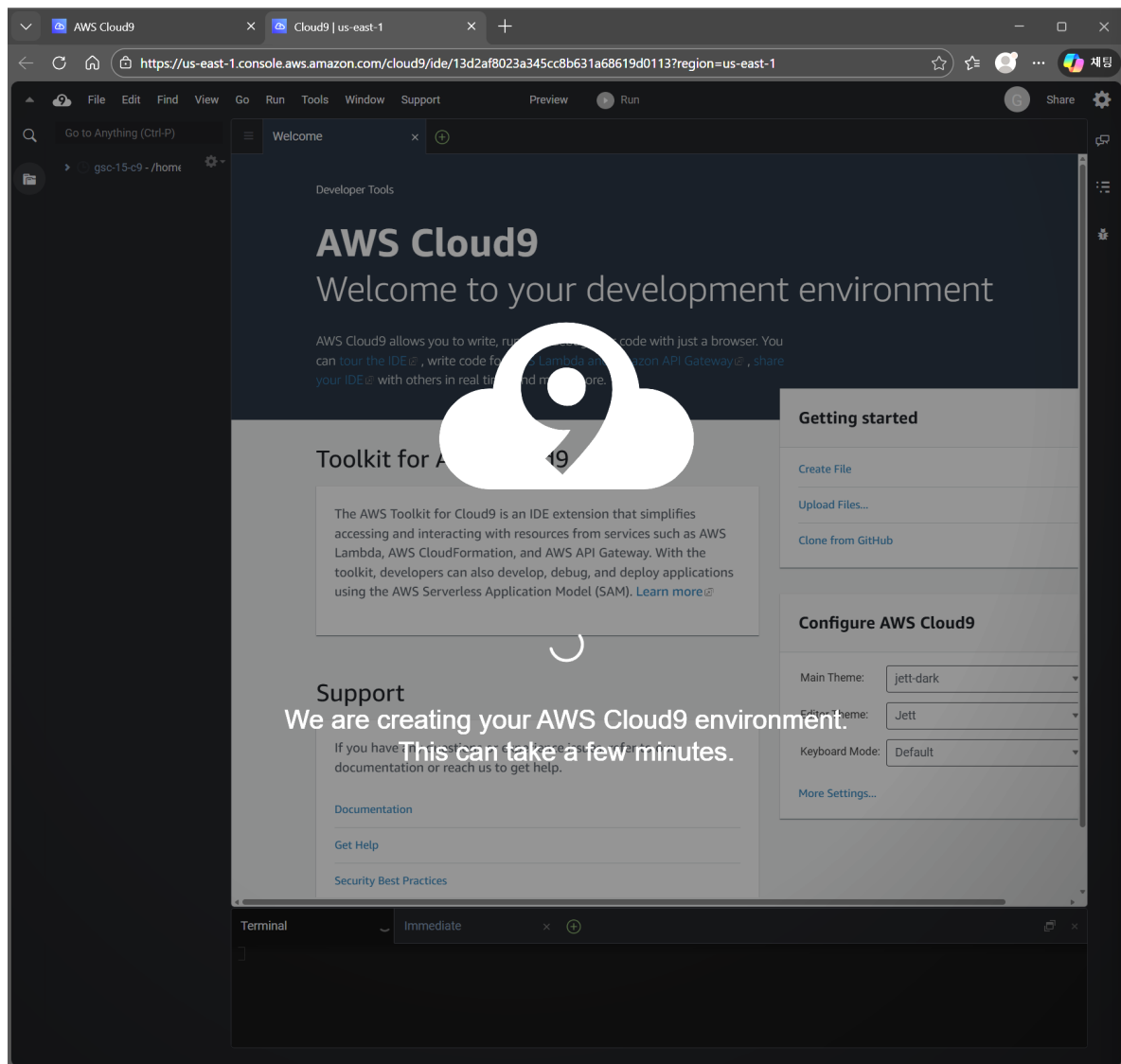
Console 모바일 앱

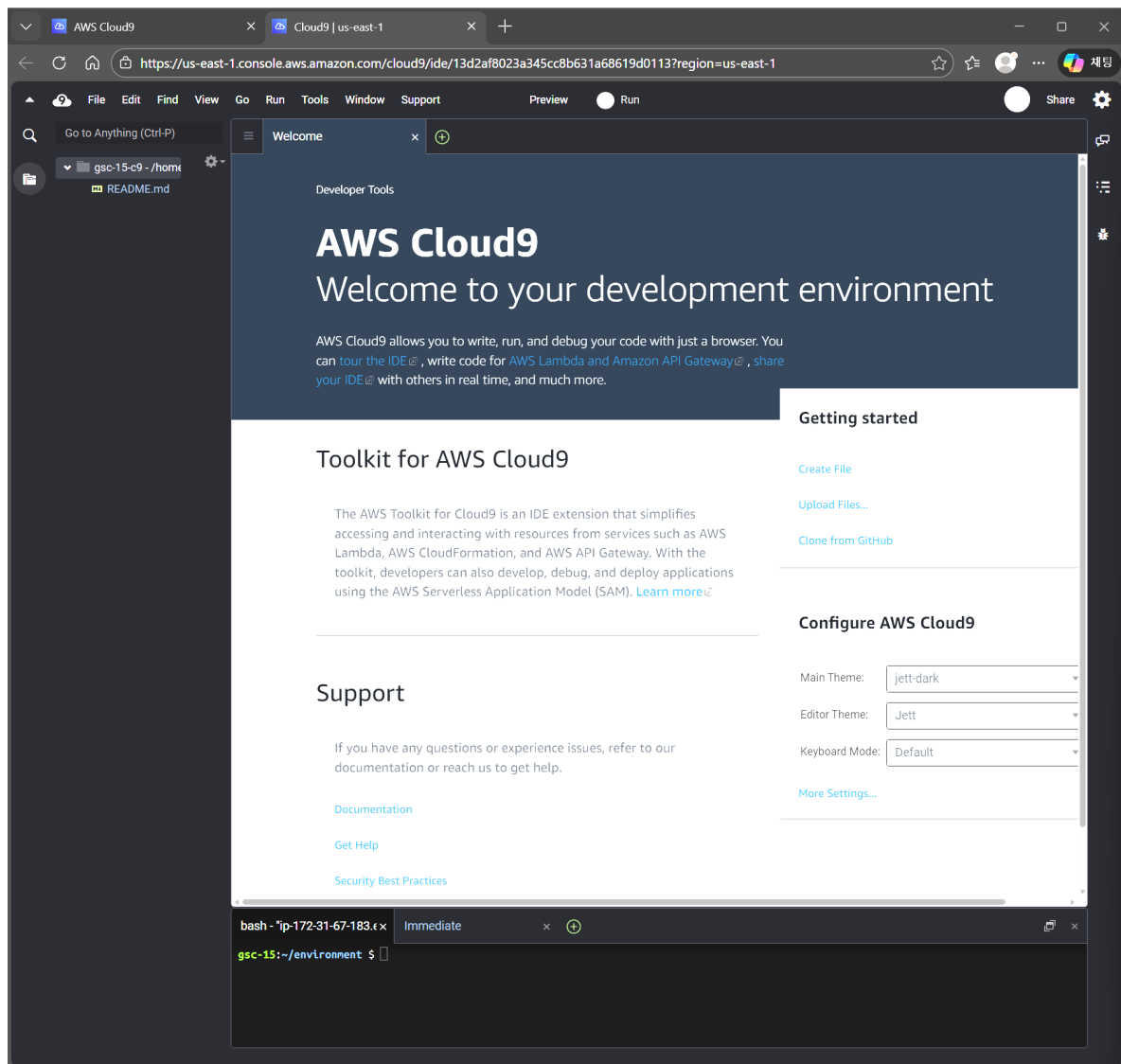
© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

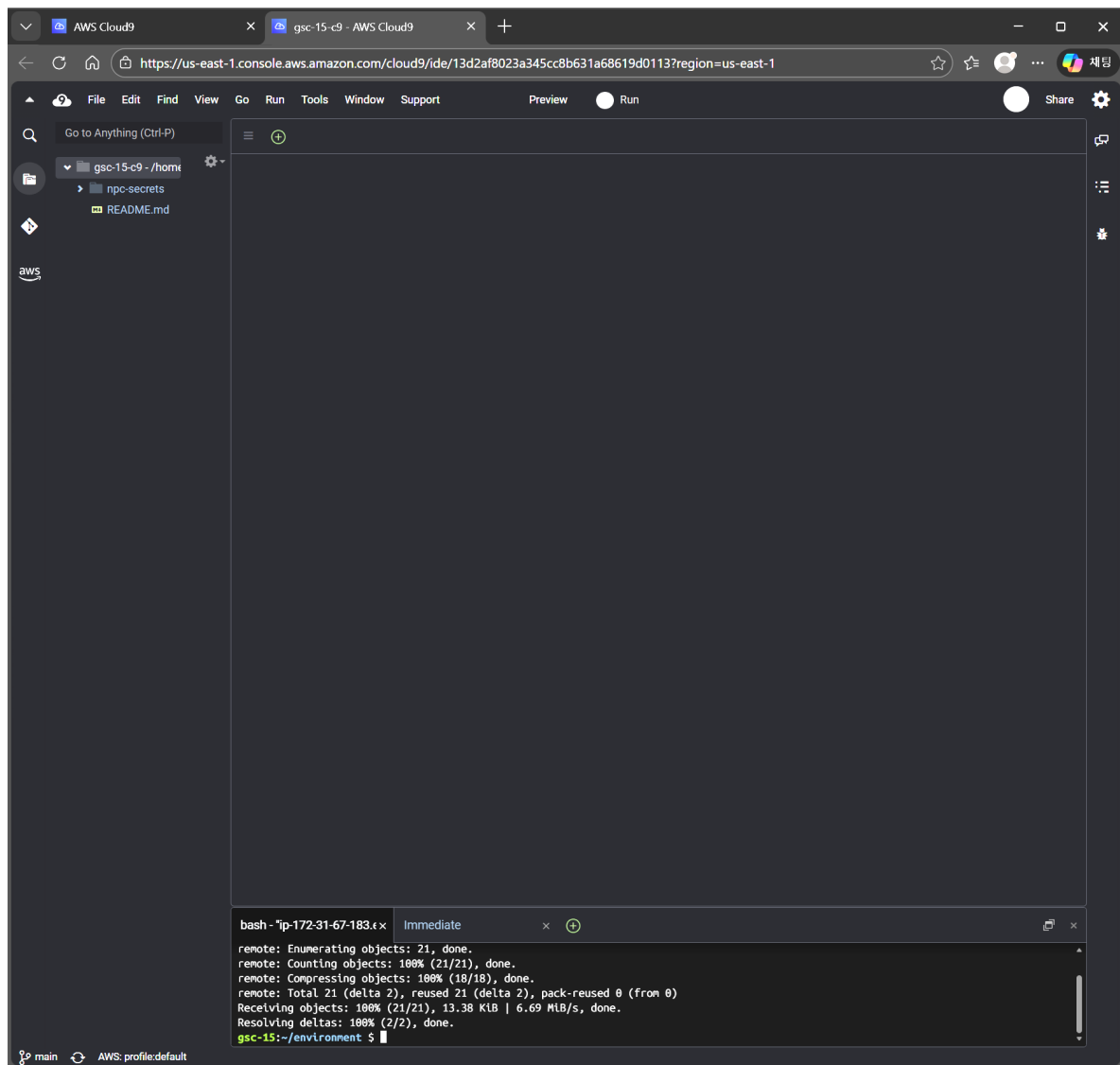
약관

쿠키 기본 설정

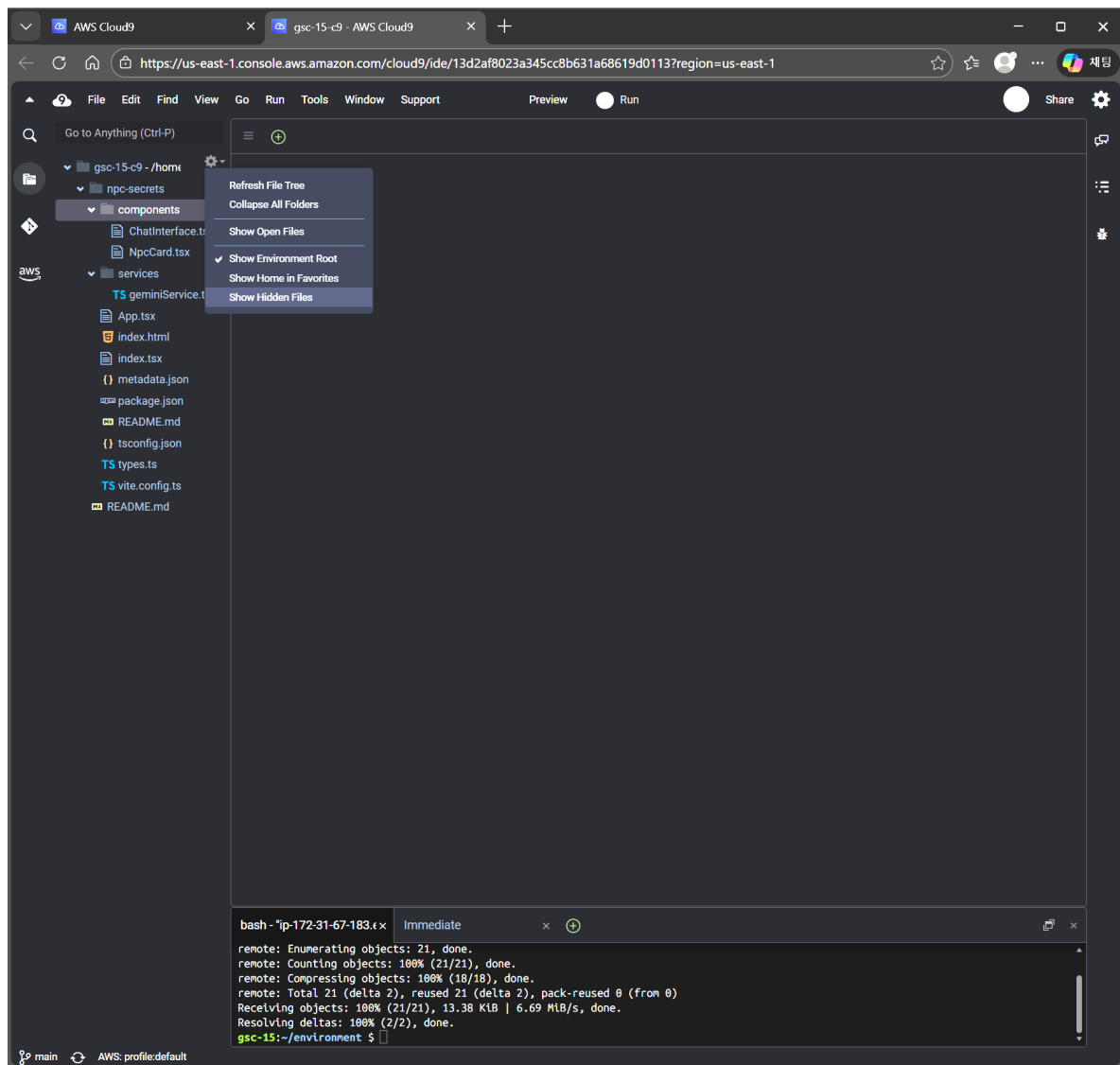




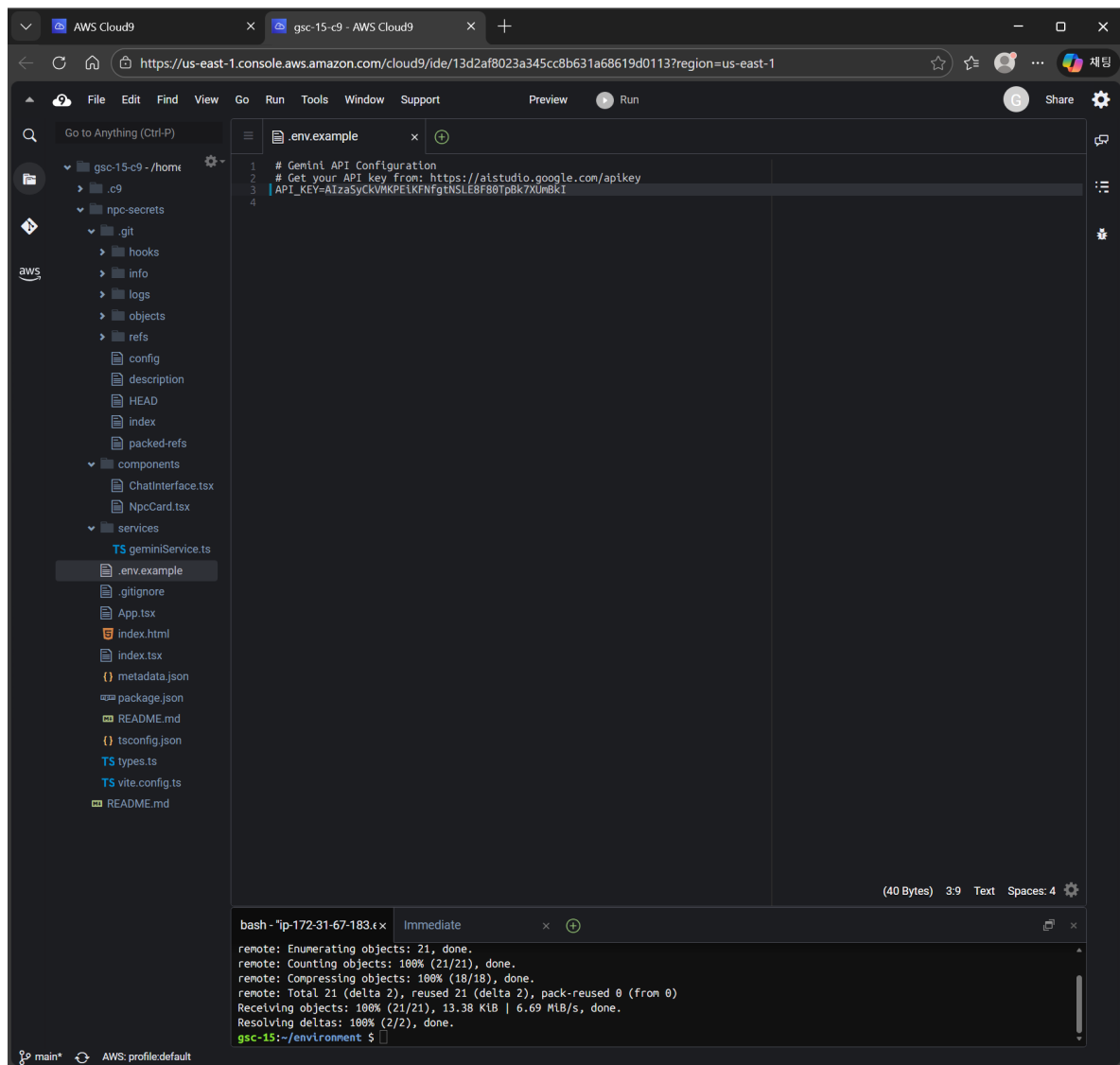
```
# git clone  
git clone https://github.com/glen15/npc-secrets.git
```



show hidden file



.env.example 의 API_KEY 에 붙여넣기
AIZAyCkVMKPEiKFNfgtNSLE8F80TpBk7XUmBkI



```
cd npc-secrets/
npm i
npm run dev
```

AWS Cloud9

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

+

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9/ide/13d2af8023a345cc8b631a68619d01137re: 150 %

File Edit Find View Go Run Tools Window Support Preview Run Share

Go to Anything (Ctrl-P)

gsc-15-c9 - /home

.c9

npc-secrets

.git

hooks

info

logs

objects

refs

config

description

HEAD

index

packed-refs

components

ChatInterface.tsx

NpcCard.tsx

services

geminiService.ts

.env.example

.gitignore

App.tsx

index.html

index.tsx

metadata.json

package.json

README.md

.env.example

x

+

```
1 # Gemini API Configuration
2 # Get your API key from: https://aistudio.google.com/apikey
3 API_KEY=AIzaSyCkVMKPEiKFNfgtNSLE8F80TpBk7XUmBkI
4
```

4:1 Text Spaces: 4

npm - "ip-172-31-67-183.i x Immediate

```
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 21 (delta 2), reused 21 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (21/21), 13.38 KiB | 6.69 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
gsc-15:~/environment $ cd npc-secrets/
gsc-15:~/environment/npc-secrets (main) $ npm i
:
```

AWS Cloud9 console showing a code editor and terminal.

File Explorer (Left):

- gsc-15-c9 - /home
 - .c9
 - npc-secrets
 - .git
 - hooks
 - info
 - logs
 - objects
 - refs
 - config
 - description
 - HEAD
 - index
 - packed-refs
 - components
 - ChatInterface.tsx
 - NpcCard.tsx
 - node_modules
 - services
 - geminiService.ts
 - .env.example
 - .gitignore
 - App.tsx
 - index.html
 - index.tsx
 - metadata.json
 - package-lock.json

Code Editor (Top):

File: `.env.example`

```
1 # Gemini API Configuration
2 # Get your API key from: https://aistudio.google.com/apikey
3 API_KEY=AIzaSyCkVMKPEiKFNfgtNSLE8F80TpBk7XUmBkI
4
```

Terminal (Bottom):

```
bash - "ip-172-31-67-183. x Immediate
added 146 packages, and audited 147 packages in 15s

29 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
gsc-15:~/environment/npc-secrets (main) $ npm run dev
```

AWS Cloud9

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

+

←

→

↺

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9control/home?region=us-east-1#/environments/13d2af8023

☆

로그인

☰

aws

검색

[알트+S]

📧

🔔

⚙️

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

☰

AWS Cloud9

>

환경

>

gsc-15-c9

🔍

내 환경

나와 공유됨

모든 계정 환경

설명서

🔔

AWS Cloud9와 비슷한 기능을 보려면 사용자 IDE의 AWS Toolkit과 AWS Management Console의 AWS CloudShell을 살펴보세요.

자세히 알아보기

✕

gsc-15-c9

삭제

Cloud9 열기

세부 정보

편집

이름	소유자 ARN	상태
gsc-15-c9	arn:aws:iam::730335373015:user/gsc-15	준비 완료
설명	멤버 수	수명 주기 상태
-	1	생성됨
환경 유형		
EC2 인스턴스		

EC2 인스턴스

네트워크 설정

태그

EC2 인스턴스

EC2 인스턴스 관리

ARN	
arn:aws:cloud9:us-east-1:730335373015:environment:13d2af8023a345cc8b631a68619d0113	
플랫폼	
Amazon Linux 2023	
인스턴스 유형	
m5.large(8 GiB RAM + 2 vCPU)	
스토리지	
EBS only	

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

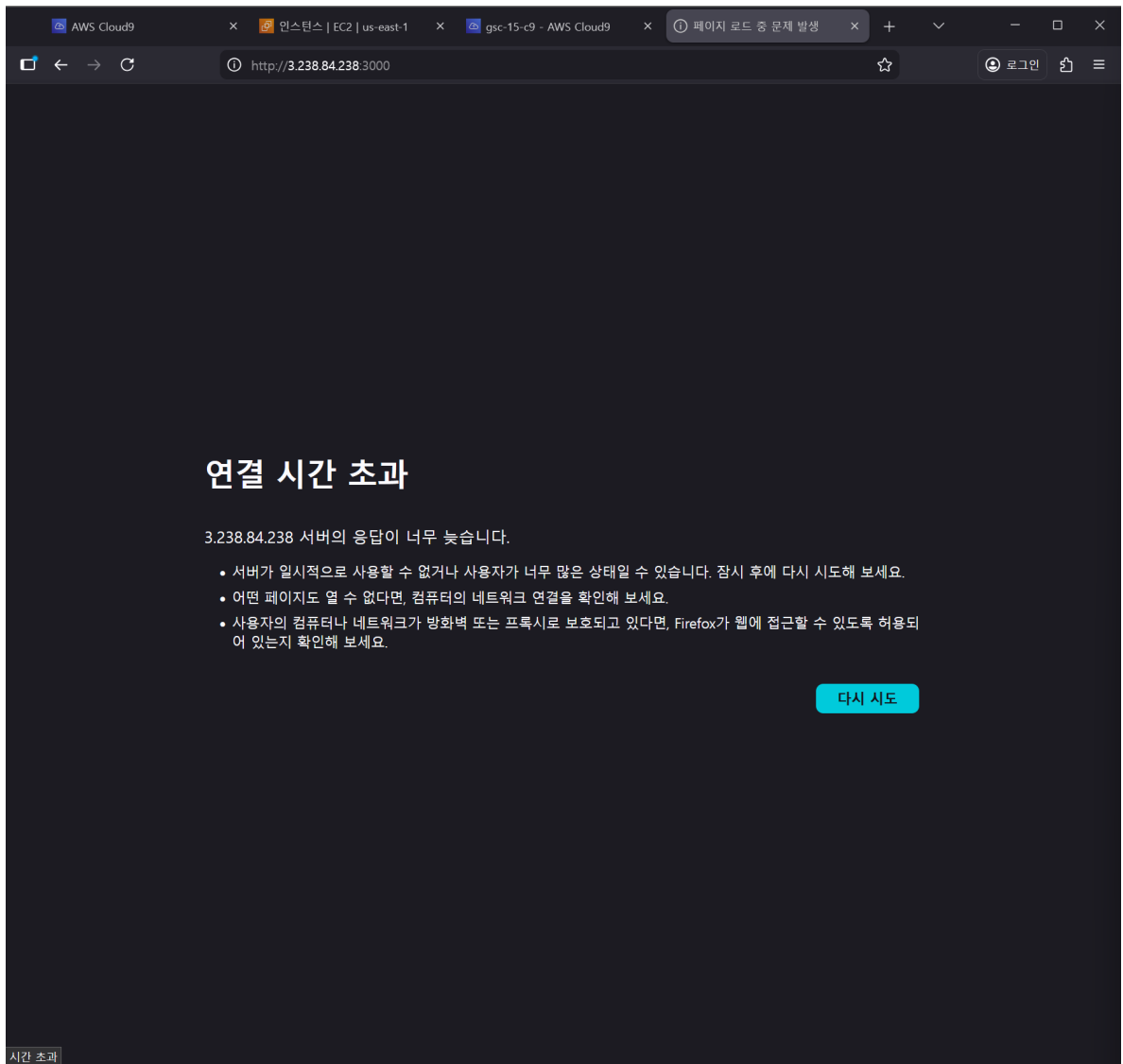
쿠키 기본 설정

AWS Cloud9 console showing EC2 instances. The left sidebar lists navigation options: EC2, 인스턴스 (1/23) 정보, EC2 클로브 보기, 이벤트, 인스턴스, 인스턴스 유형, 시작 템플릿, 스냅 요청, Savings Plans, 예약 인스턴스, 전용 호스트, 용량 예약, Capacity Manager, 이미지, AMI, AMI 카탈로그, Elastic Block Store, 볼륨, 스냅샷, 수명 주기 관리자, 네트워크 및 보안, 보안 그룹, 탄력적 IP, 배치 그룹, 키 페어, 네트워크 인터페이스, 로드 밸런싱, 로드밸런서, 대상 그룹, Trust Store.

The main content area displays a list of EC2 instances. The selected instance is **i-09cd2fd46e52ca5b6** (aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113). The instance details are shown below:

세부 정보	상태 및 경보	모니터링	보안	네트워킹	스토리지	태그
인스턴스 요약 정보 인스턴스 ID: i-09cd2fd46e52ca5b6 IPv6 주소: - 호스트 이름 유형: IP 이름: ip-172-31-67-183.ec2.internal 프라이빗 리소스 DNS 이름 응답: - 자동 할당된 IP 주소: -	퍼블릭 IPv4 주소: 3.238.84.238 개방 주소법 인스턴스 상태: 실행 중 프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당): ip-172-31-67-183.ec2.internal 인스턴스 유형: m5.large VPC ID: vpc-09c38213-3362771b-1011-4000-9000-000000000000	프라이빗 IPv4 주소: 172.31.67.183 퍼블릭 DNS: ec2-3-238-84-238.compute-1.amazonaws.com 개방 주소법 탄력적 IP 주소: - AWS Compute Optimizer 찾기				

```
# 접속 안됨
3.238.84.238:3000
# ec2 보안 -> 보안그룹 -> 인바운드 규칙 편집 -> 추가 (3000 / ipv4)
# 이제 접속 잘됨
```

EC2

대시보드

EC2 글로벌 보기

이벤트

인스턴스

인스턴스

인스턴스 유형

시작 템플릿

스팟 요청

Savings Plans

예약 인스턴스

전용 호스트

용량 예약

Capacity Manager

이미지

AMI

AMI 카탈로그

Elastic Block Store

볼륨

스냅샷

수명 주기 관리자

네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

배치 그룹

키 페어

네트워크 인터페이스

로드 밸런싱

로드밸런서

대상 그룹

Trust Store

작업

세부 정보

보안 그룹 이름

aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113-InstanceSecurityGroup-1GgpWjibLpYL

보안 그룹 ID

sg-0331c42c5f47b878a

설명

Security group for AWS Cloud9 environment aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113

VPC ID

vpc-026e429eb34e47fb8

소유자

730335373015

인바운드 규칙 수

0 권한 항목

아웃바운드 규칙 수

1 권한 항목

인바운드 규칙

아웃바운드 규칙

공유

VPC 연결

Related resources - 신규

태그

인바운드 규칙

태그 관리

인바운드 규칙 편집

검색

< 1 >

	Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜
보안 그룹 규칙 없음					

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

AWS Cloud9

ModifyInboundSecurityGroup: X

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

페이지 로드 중 문제 발생

←

→

↺

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#ModifyInboundSecurityGroupRules:se

로그인

aws

검색

[알트+S]

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

EC2 > ... > 인바운드 규칙 편집

인바운드 규칙 편집

인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.

인바운드 규칙

정보

보안 그룹 규칙 ID

유형

정보

프로토콜

정보

포트 범위

정보

소스

정보

설명 - 선택 사항

정보

-

사용자 지정 TCP

TCP

3000

An...

0.0.0.0/0

삭제

규칙 추가

소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

취소

변경 사항 미리 보기

규칙 저장

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

EC2 > 보안 그룹 > sg-0331c42c5f47b878a - aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113-InstanceSecurity...

EC2 <대시보드EC2 글로벌 보기이벤트인스턴스인스턴스인스턴스 유형시작 템플릿스팟 요청Savings Plans예약 인스턴스전용 호스트용량 예약Capacity ManagerNew이미지AMIAMI 카탈로그Elastic Block Store블록스냅샷수명 주기 관리자네트워크 및 보안보안 그룹탄력적 IP배치 그룹키 페어네트워크 인터페이스로드 밸런싱로드밸런서대상 그룹Trust Store

보안 그룹의 인바운드 보안 그룹 규칙이 수정되었습니다. (sg-0331c42c5f47b878a | aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113-InstanceSecurityGroup-1GgpWjjbLpYL) 세부 정보

sg-0331c42c5f47b878a - aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113-InstanceSecurityGroup-1GgpWjjbLpYL작업

세부 정보

보안 그룹 이름aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113-InstanceSecurityGroup-1GgpWjjbLpYL	보안 그룹 IDsg-0331c42c5f47b878a	설명Security group for AWS Cloud9 environment aws-cloud9-gsc-15-c9-13d2af8023a345cc8b631a68619d0113	VPC IDvpc-026e429eb34e47fb8
소유자730335373015	인바운드 규칙 수1 권한 항목	아웃바운드 규칙 수1 권한 항목	

인바운드 규칙

아웃바운드 규칙공유VPC 연결Related resources - 신규태그

인바운드 규칙 (1)

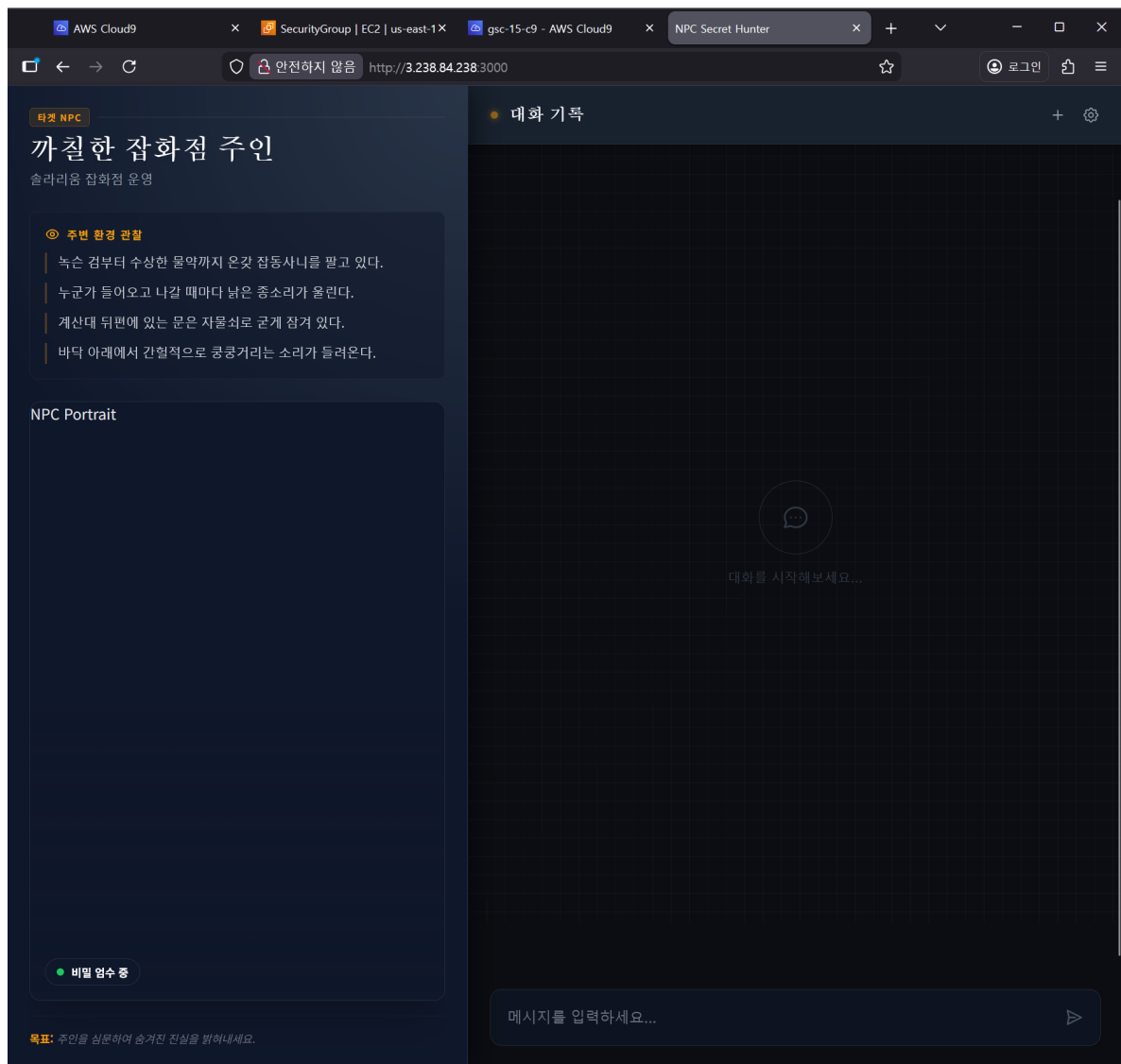
태그 관리인바운드 규칙 편집

검색

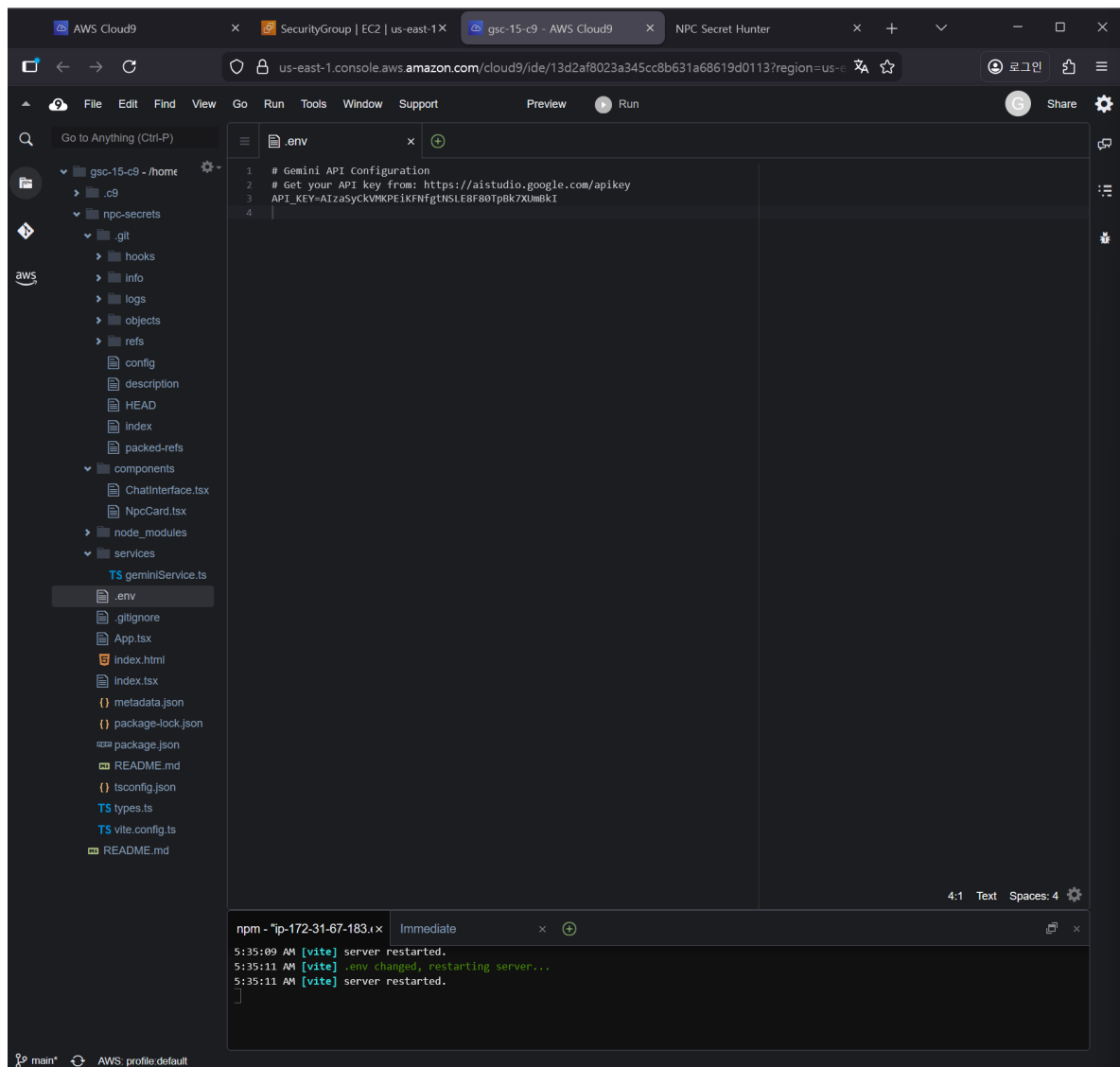
☐	Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜
☐	-	sgr-08a1ece65049f2724	IPv4	사용자 지정 TCP	TCP

CloudShell의견Console 모바일 앱

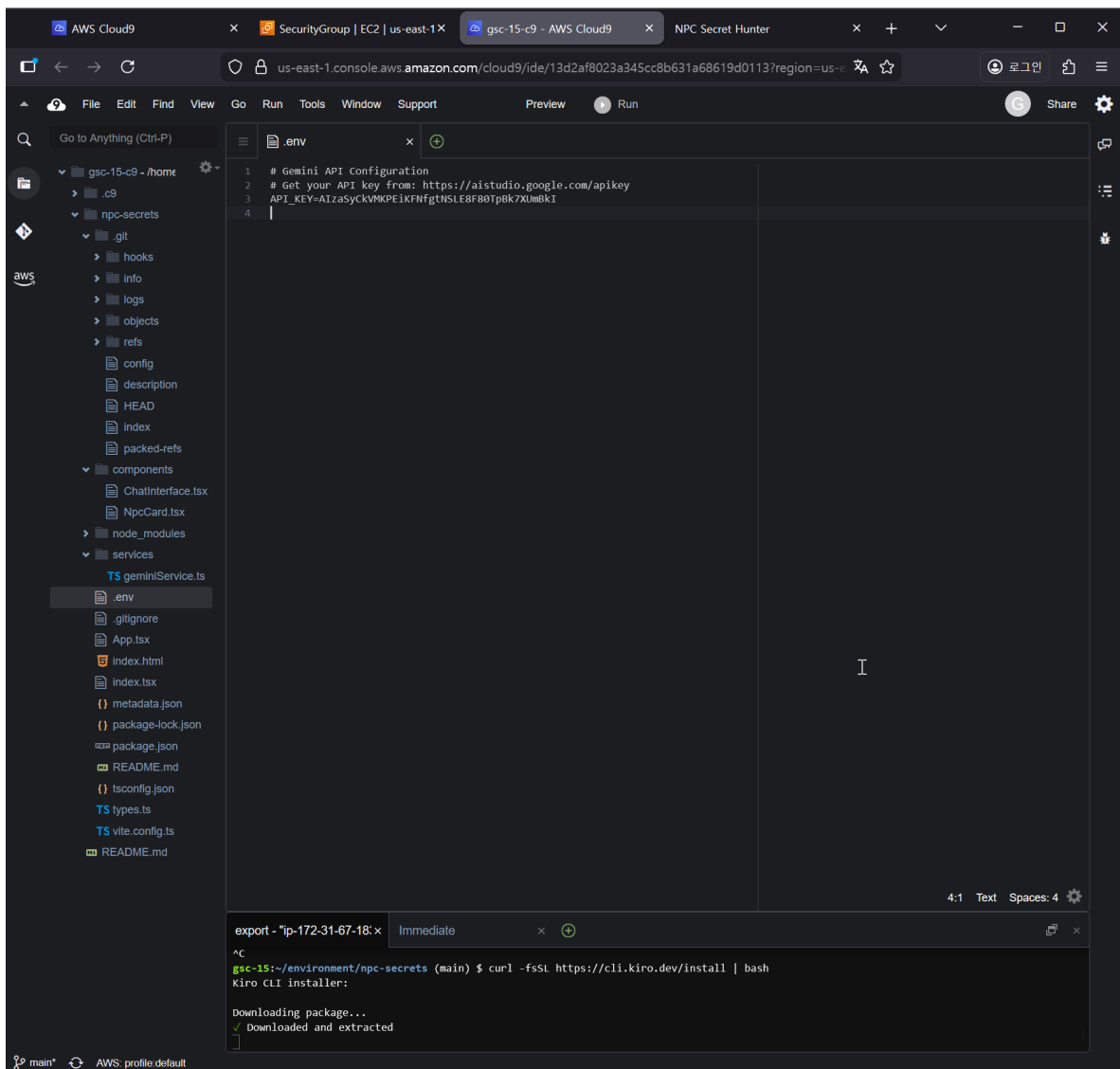
© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.개인 정보 보호약관쿠키 기본 설정



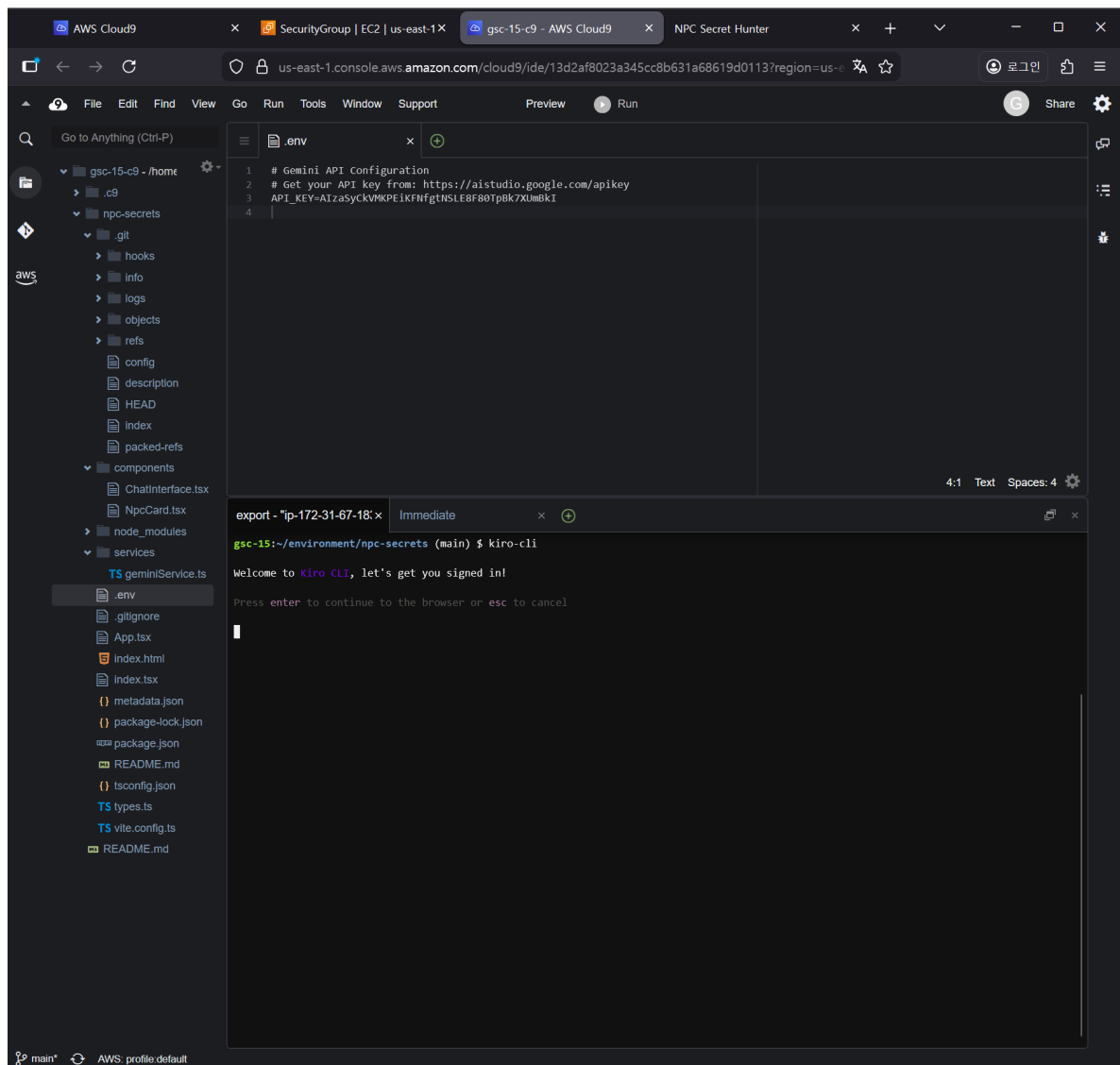
.env.example 파일이라서 실행 안됨
.env 로 이름 변경!



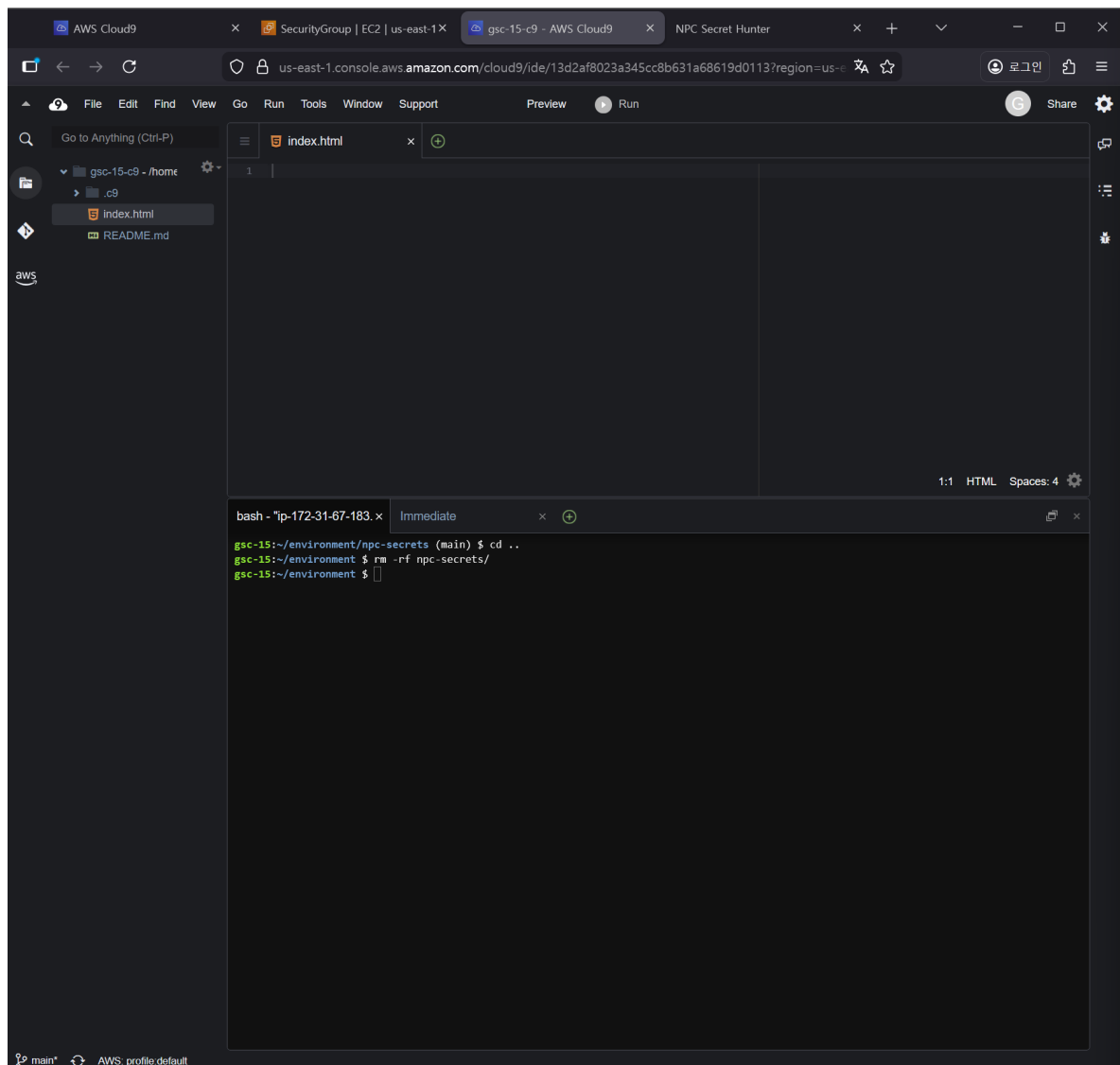
```
# 그래도 실행 안됨, kiro 설치
curl -fSSL https://cli.kiro.dev/install | bash
```



kiro-cli



ec2 생성, ccloud9 실행한 상황으로 돌아감
index.html 생성



index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>박스 피하기 게임 ver 1</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body {
      margin: 0;
      background: #111;
      color: white;
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
    }
    #game {
      position: relative;
      width: 400px;
      height: 600px;
      margin: 30px auto;
      border: 2px solid white;
      background: #222;
      overflow: hidden;
    }
    #player {
```

```

    position: absolute;
    bottom: 10px;
    width: 30px;
    height: 30px;
    background: #4caf50;
    left: 0;
}
.box {
    position: absolute;
    width: 40px;
    height: 40px;
    background: #f44336;
    top: 0;
}
#info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 18px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>박스 피하기 게임 ver 1</h1>
<div id="game">
    <div id="player"></div>
</div>
<div id="info">
    🕒 시간: <span id="time">0</span>초 | 📊 점수: <span id="score">0</span>
</div>

<script>
const game = document.getElementById("game");
const player = document.getElementById("player");
const timeEl = document.getElementById("time");
const scoreEl = document.getElementById("score");

let playerX = (game.clientWidth - player.offsetWidth) / 2;
player.style.left = playerX + "px";

let moveLeft = false;
let moveRight = false;
let time = 0;
let score = 0;
let gameOver = false;

document.addEventListener("keydown", (e) => {
    if (e.key === "ArrowLeft") moveLeft = true;
    if (e.key === "ArrowRight") moveRight = true;
});

document.addEventListener("keyup", (e) => {
    if (e.key === "ArrowLeft") moveLeft = false;
    if (e.key === "ArrowRight") moveRight = false;
});

function movePlayer() {
    if (moveLeft) playerX -= 5;
    if (moveRight) playerX += 5;
}

```

```

const maxx = game.clientWidth - player.offsetwidth;
playerX = Math.max(0, Math.min(maxx, playerX));
player.style.left = playerX + "px";
}

setInterval(() => {
  if (!gameOver) movePlayer();
}, 16);

function createBox() {
  const box = document.createElement("div");
  box.classList.add("box");
  box.style.left = Math.floor(Math.random() * (game.clientWidth - 40)) +
"px";
  game.appendChild(box);

  let boxY = 0;
  const fall = setInterval(() => {
    if (gameOver) {
      clearInterval(fall);
      box.remove();
      return;
    }

    boxY += 2; // 고정 속도
    box.style.top = boxY + "px";

    const boxRect = box.getBoundingClientRect();
    const playerRect = player.getBoundingClientRect();

    if (
      boxRect.bottom >= playerRect.top &&
      boxRect.top <= playerRect.bottom &&
      boxRect.left < playerRect.right &&
      boxRect.right > playerRect.left
    ) {
      alert("★ 게임 오버! 점수: " + score);
      gameOver = true;
      location.reload();
    }

    if (boxY > 600) {
      box.remove();
      clearInterval(fall);
    }
  }, 20);
}

// 시간 & 점수
setInterval(() => {
  if (gameOver) return;
  time++;
  score += 10;
  timeEl.textContent = time;
  scoreEl.textContent = score;
}, 1000);

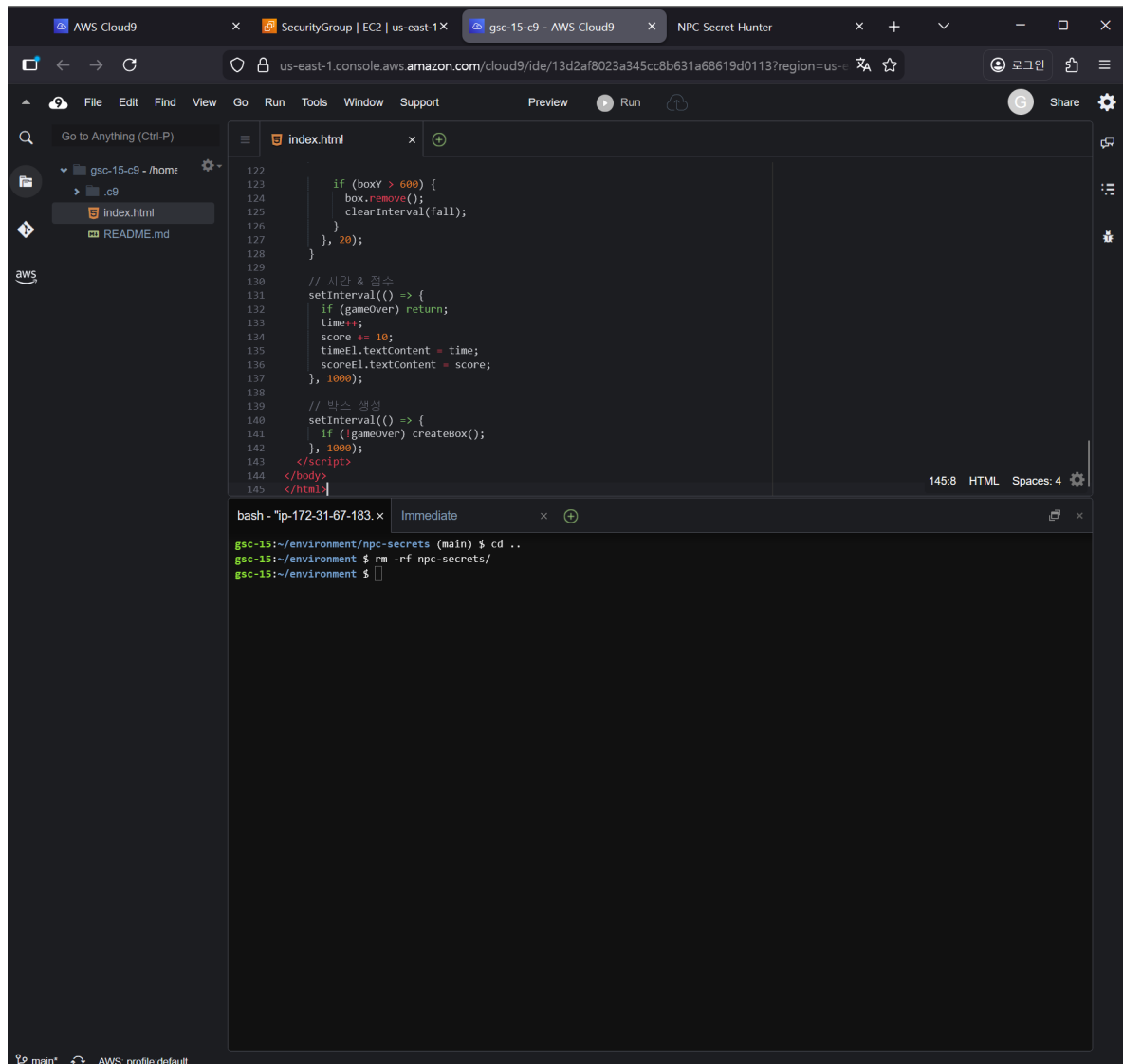
// 박스 생성

```

```

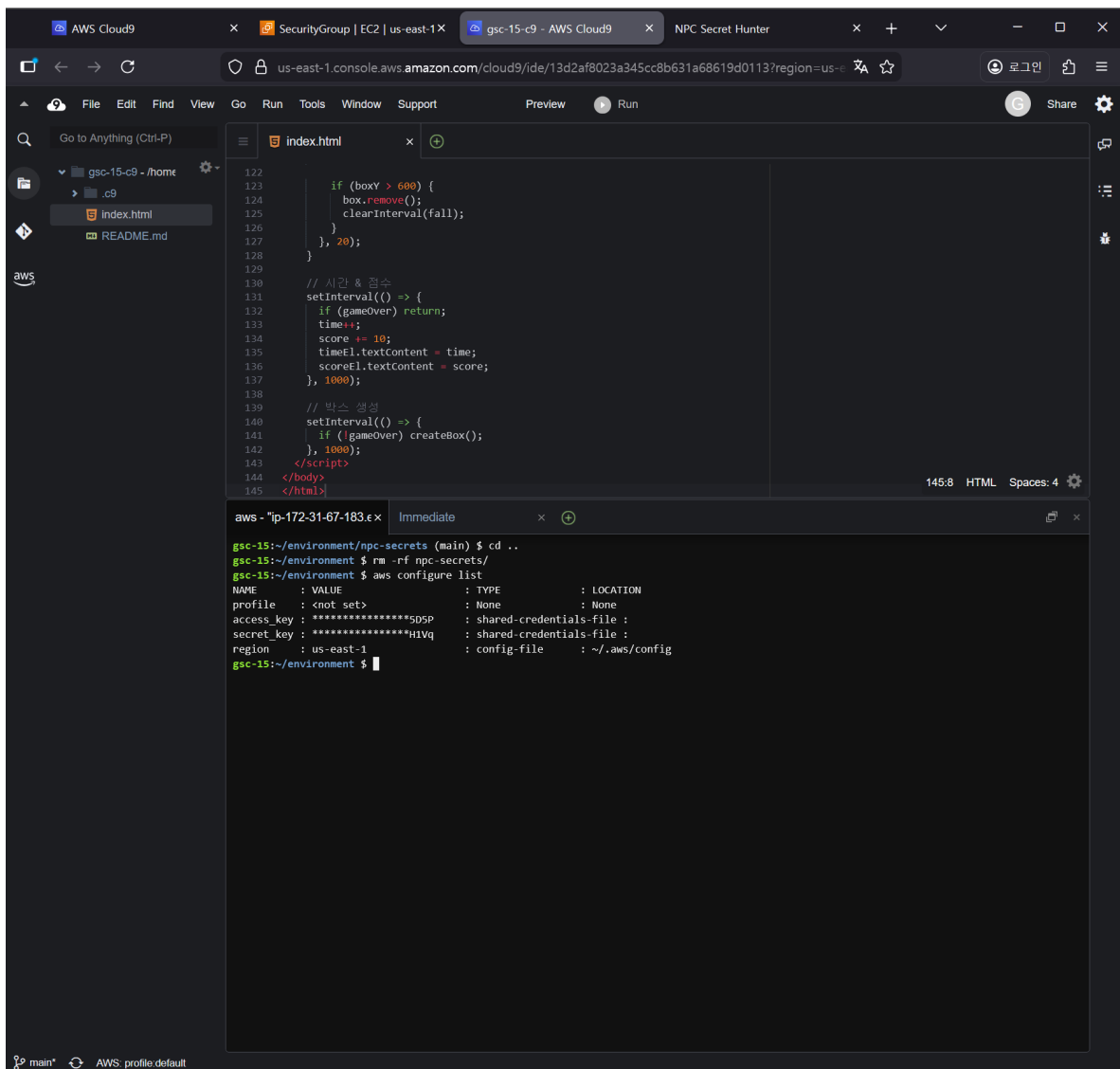
setInterval(() => {
    if (!gameOver) createBox();
}, 1000);
</script>
</body>
</html>

```

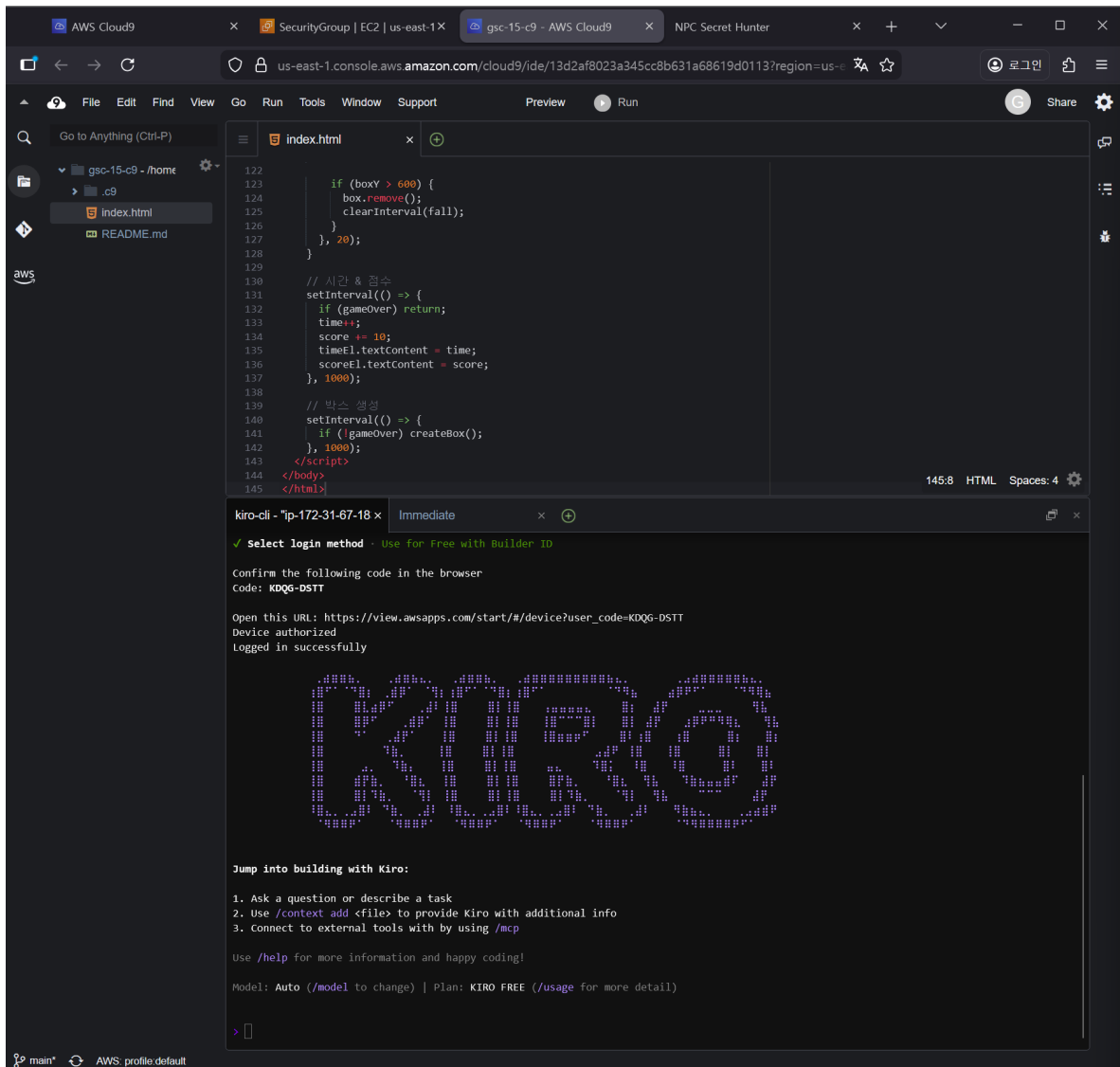


aws configure list

key가 들어가 있어서 좋지 않다!! -> 수업의 편의성으로 인해..



kiro-cli



```
# kiro에게 일을 시켜보자
# index.html 파일을 배포할거야. 버킷이름은 gsc-15-s3로 만들어
# 이후 y 누르기 (몇번 에러났는데, 그래도 되긴 하더라)
# http://gsc-15-s3.s3-website-us-east-1.amazonaws.com 접속
```

SecurityGroup | EC2 | us-east-1 X

gsc-15-c9 - AWS Cloud9 X

NPC Secret Hunter

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9/ide/13d2af8023a345cc8b631a68619d0113?region=us-e

로그인

File Edit Find View Go Run Tools Window Support Preview Run

Go to Anything (Ctrl-P)

gsc-15-c9 - /home

.c9

index.html

README.md

aws

index.html

```
122
123     if (boxY > 600) {
124         box.remove();
125         clearInterval(fall);
126     }
127     }, 20);
128 }
129
130 // 시간 & 점수
131 setInterval(() => {
132     if (gameOver) return;
133     time++;
134     score += 10;
135     timeEl.textContent = time;
136     scoreEl.textContent = score;
137 }, 1000);
138
139 // 박스 생성
140 setInterval(() => {
141     if (!gameOver) createBox();
142 }, 1000);
143 </script>
144 </body>
145 </html>
```

145.8 HTML Spaces: 4

kiro-cli - "ip-172-31-67-18 x Immediate

> index.html 파일을 배포할거야. 버킷이름은 gsc-15-s3로 만들어

> I'll help you deploy an index.html file to an S3 bucket named "gsc-15-s3". Let me first check if the index.html file exists and then create the S3 bucket and deploy it.

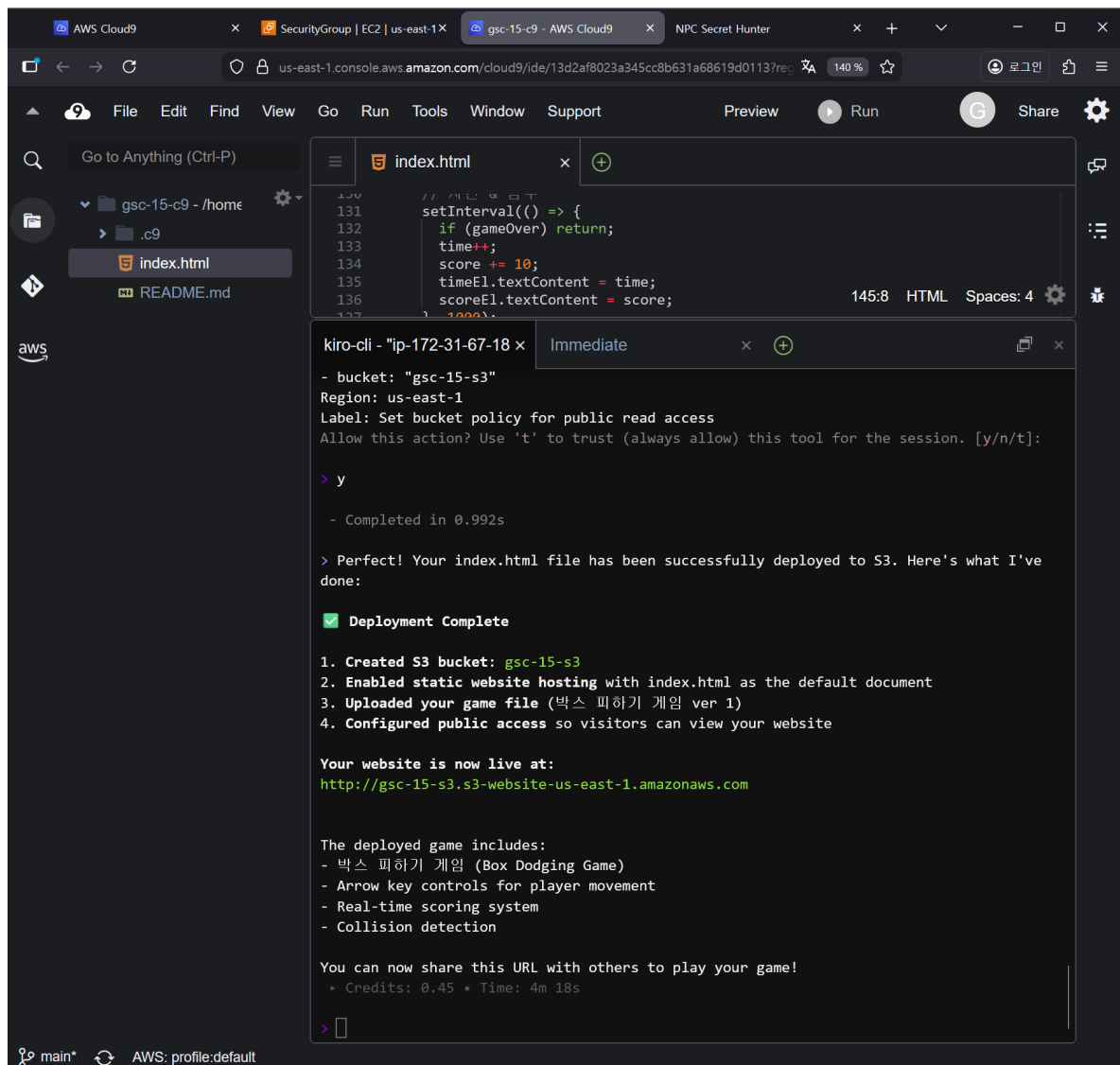
Reading file: /home/ec2-user/environment/index.html, all lines (using tool: read)

✓ Successfully read 3482 bytes from /home/ec2-user/environment/index.html

- Completed in 0.0s

main*

AWS profile default



게임이 재미가 없어. 재미있게 업데이트 해줄래?

agent에게 작업을 시켜보자.

y

AWS Cloud9

SecurityGroup | EC2 | us-east-1X

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

NPC Secret Hunter

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloud9/ide/13d2af8023a345cc8b631a68619d0113?re...

140 %

로그인

FileEditFindViewGoRunToolsWindowSupportPreviewRunShare

Go to Anything (Ctrl-P)

gsc-15-c9 - /home

.c9

index.html

README.md

index.html

```
130 box.classList.add(box);
131 box.style.left = Math.floor(Math.random() * (game.clientWidth - 40)) + "px";
132 game.appendChild(box);
133
134 let boxY = 0;
135 const fall = setInterval(() => {
136   if (gameOver) {
137     clearInterval(fall);
```

181:8 HTML Spaces: 4

kiro-cli - "ip-172-31-67-18 x

Immediate

```
+ 72: .invincible {
+ 73:   animation: glow 0.5s infinite alternate;
+ 74: }
+ 75: @keyframes glow {
+ 76:   from { box-shadow: 0 0 10px rgba(76, 175, 80, 0.5); }
+ 77:   to { box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 255, 255, 1); }
42, 78: }
```

Allow this action? Use 't' to trust (always allow) this tool for the session. [y/n/t]:

> y

Updating: index.html

- Completed in 0.0s

I'll modify the following file: index.html (using tool: write)

```
- 82 : <h1>박스 피하기 게임 ver 1</h1>
+ 82: <h1> 🎮 슈퍼 박스 피하기 게임 ver 2.0 🎮 </h1>
83, 83: <div id="game">
84, 84:   <div id="player"></div>
85, 85: </div>
86, 86: <div id="info">
- 87 :   🕒 시간: <span id="time">0</span>초 | 📊 점수: <span id="score">0</span>
+ 87:   🕒 시간: <span id="time">0</span>초 | 📊 점수: <span id="score">0</span> |
+ 88:   📊 레벨: <span id="level">1</span> | 💎 보너스: <span id="bonus">0</span>
88, 89: </div>
```

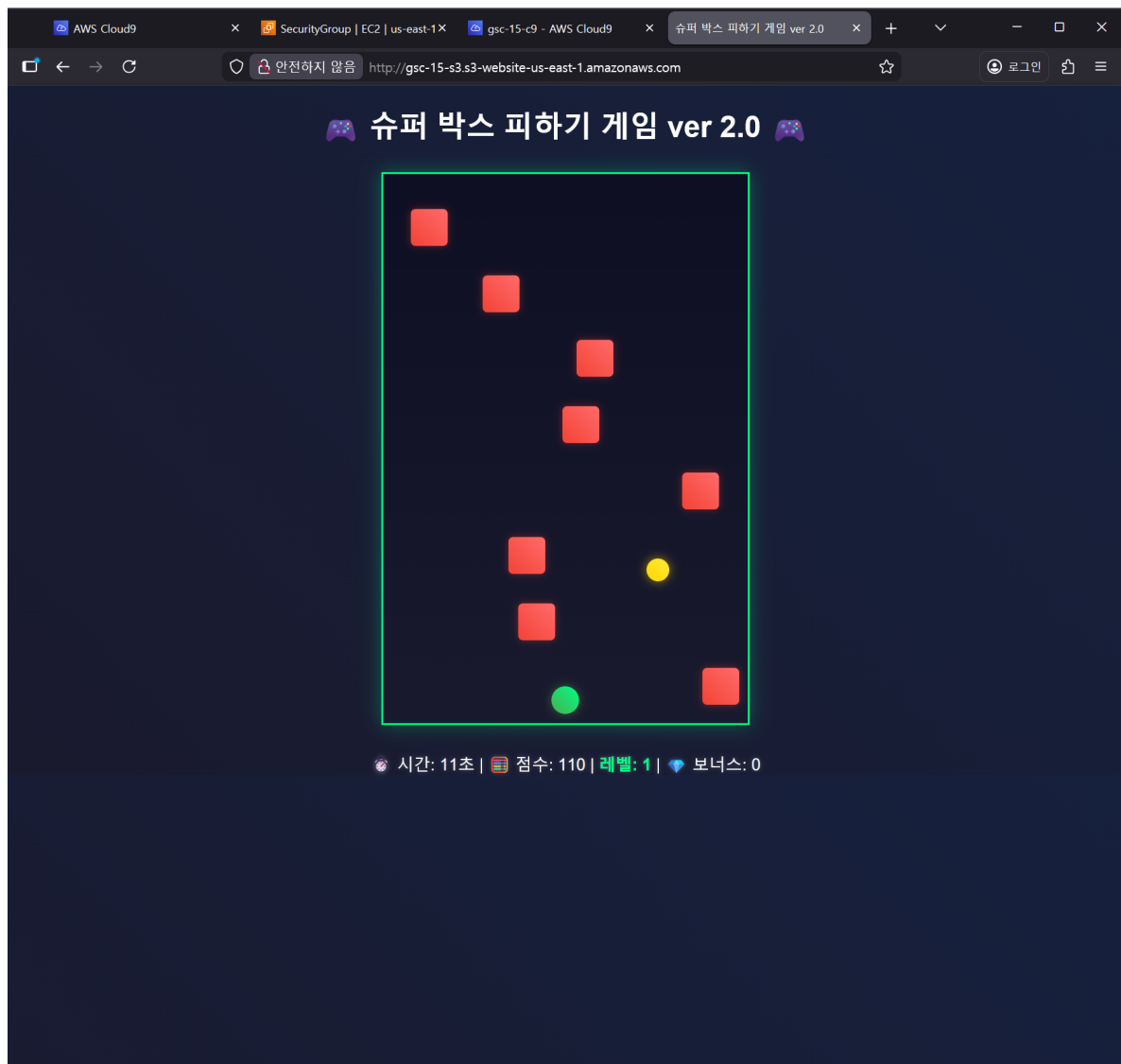
Allow this action? Use 't' to trust (always allow) this tool for the session. [y/n/t]:

>

main*

↻

AWS: profile:default



```
git clone https://github.com/nxtcloud-org/Nxt-AI-RAG
# 6번으로
cd Nxt-AI-RAG/6_RAG_pipeline/

# new terminal
cd Nxt-AI-RAG/
pip install -r requirements.txt

# s3 bucket -> 버킷 만들기 -> gsc-15-rag
```

AWS Cloud9

S3 버킷 | S3 | us-east-1

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1#

aws

검색

[알트+S]

로그인

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

Amazon S3

Amazon S3

버킷

범용 버킷

디렉터리 버킷

테이블 버킷

백터 버킷

액세스 관리 및 보안

액세스 지점

FSx용 액세스 포인트

Access Grants

IAM Access Analyzer

스토리지 관리 및 인사이트

Storage Lens

배치 작업

계정 및 조직 설정

S3용 AWS Marketplace

범용 버킷 (127) 정보

ARN 복사

비어 있음

삭제

버킷 만들기

이름으로 버킷 찾기

	이름	AWS 리전	생성 날짜
☐	amazon-sagemaker-730335373015-us-east-1-8ca49481ee8a	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 10. 15. pm 3:43:44 PM KST
☐	amplify-amplify79ef2a3ceaf34-staging-c8966-deployment	아시아 태평양(오사카) ap-northeast-3	2024. 4. 16. pm 8:28:51 PM KST
☐	animal-img	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	2025. 2. 19. pm 7:22:15 PM KST
☐	animal-test-app-yc	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 2. 20. am 12:20:09 AM KST
☐	anyccompany-hr-documents-730335373015-us-east-1	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 12. 8. am 10:59:41 AM KST
☐	audios-generated	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 2. 16. pm 1:13:58 PM KST
☐	aws-athena-query-results-730335373015-us-east-1	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 12. 16. pm 3:07:27 PM KST
☐	aws-cloudtrail-logs-730335373015-72cc2ffc	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2024. 10. 20. pm 10:23:43 PM KST
☐	aws-cloudtrail-logs-730335373015-eb9b6d52	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	2024. 2. 28. pm 3:29:57 PM KST
☐	aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-wqedovvqotfh	아시아 태평양(오사카) ap-northeast-3	2024. 6. 26. am 9:44:58 AM KST
☐	bedrock-agentcore-codebuild-sources-730335373015-us-east-1	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2025. 10. 15. am 10:37:19 AM KST
☐	bedrock-chat-dev-serverlessdeploymentbucket-zmw4coytlc0p	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2024. 4. 15. pm 8:49:58 PM KST
☐	bedrock-gallery-canva	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	2025. 5. 25. am 1:49:31 AM KST
☐	bedrock-knowledgebase-dev-serverlessdeploymentbucket-ebamw9eneot0	미국 동부(버지니아 북부) us-east-1	2024. 4. 11. pm 2:52:19 PM KST
☐	bedrock-quiz-dev		

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

AWS Cloud9

S3 버킷 생성 | S3 | us-east-1

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

aws검색[알트+S]로그인미국 (버지니아 북부)계정 ID: 7303-3537-3015gsc-15

Amazon S3버킷버킷 만들기

버킷 만들기 정보

버킷은 S3에 저장되는 데이터의 컨테이너입니다.

일반 구성

AWS 리전

미국 동부(버지니아 북부) us-east-1

버킷 유형 정보

☒ 범용

대부분의 사용 사례 및 액세스 패턴에 권장됩니다. 범용 버킷은 원래 S3 버킷 유형입니다. 범용 버킷을 통해 여러 가용 영역에 객체를 중복 저장하는 스토리지 클래스를 혼합하여 사용할 수 있습니다.

☐ 다락터리

지연 시간이 짧은 사용 사례에 권장됩니다. 이 버킷은 단일 가용 영역 내에서 더 빠른 데이터 처리를 제공하는 S3 Express One Zone 스토리지 클래스만 사용합니다.

버킷 이름 정보

amzn-s3-demo-bucket

버킷 이름은 3~63자여야 하며 글로벌 네임스페이스 내에서 고유해야 합니다. 또한 버킷 이름은 문자나 숫자로 시작하고 끝나야 합니다. 유효한 문자는 a~z, 0~9, 마침표(.), 하이픈(-)입니다. 자세히 알아보기

기존 버킷에서 설정 복사 - 선택 사항

다음 구성의 버킷 설정만 복사됩니다.

버킷 선택

형식: s3://bucket/prefix

객체 소유권 정보

다른 AWS 계정에서 이 버킷에 작성한 객체의 소유권 및 액세스 제어 목록(ACL)의 사용을 제어합니다. 객체 소유권은 객체에 대한 액세스를 지정할 수 있는 사용자를 결정합니다.

객체 소유권

☒ ACL 비활성화됨(권장)

이 버킷의 모든 객체는 이 계정이 소유합니다. 이 버킷과 그 객체에 대한 액세스는 정책을 통해서만 지정됩니다.

☐ ACL 활성화됨

이 버킷의 객체는 다른 AWS 계정에서 소유할 수 있습니다. 이 버킷 및 객체에 대한 액세스는 ACL을 사용하여 지정할 수 있습니다.

객체 소유권

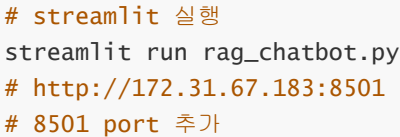
버킷 소유자 적용

이 버킷의 퍼블릭 액세스 차단 설정

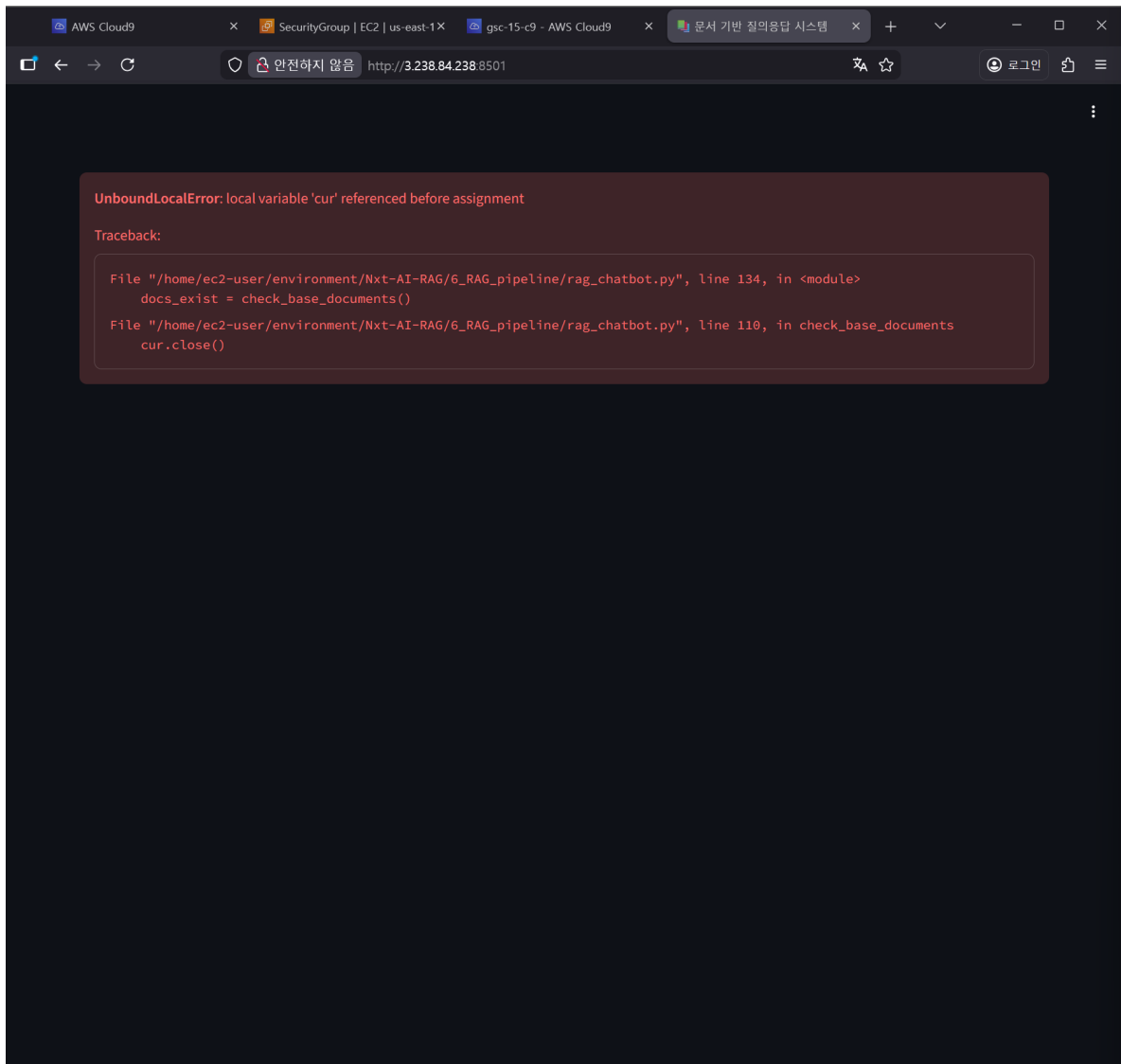
퍼블릭 액세스는 ACL(엑세스 제어 목록), 버킷 정책, 액세스 지점 정책 또는 모두를 통해 버킷 및 객체에 부여됩니다. 이 버킷 및 해당 객체에 대한 퍼블릭 액세스가 차단되었는지 확인하려면 모든 퍼블릭 액세스 차단을 활성화합니다. 이 설정은 이 버킷 및 해당 액세스 지점에만 적용됩니다. AWS에서는 모든 퍼블릭 액세스 차단을 활성화하도록 권장하지만, 이 설정을 적용하기 전에 퍼블릭 액세스가 없어도 애플리케이션이 올바르게 작동하는지 확인합니다. 이 버킷 또는 내부 객체에 대한 어느 정도 수준의 퍼블릭 액세스가 필요한 경우 특정 스토리지 클래스 설정에 맞게 객체 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세히 알아보기

CloudShell의견Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.개인 정보 보호약관쿠키 기본 설정



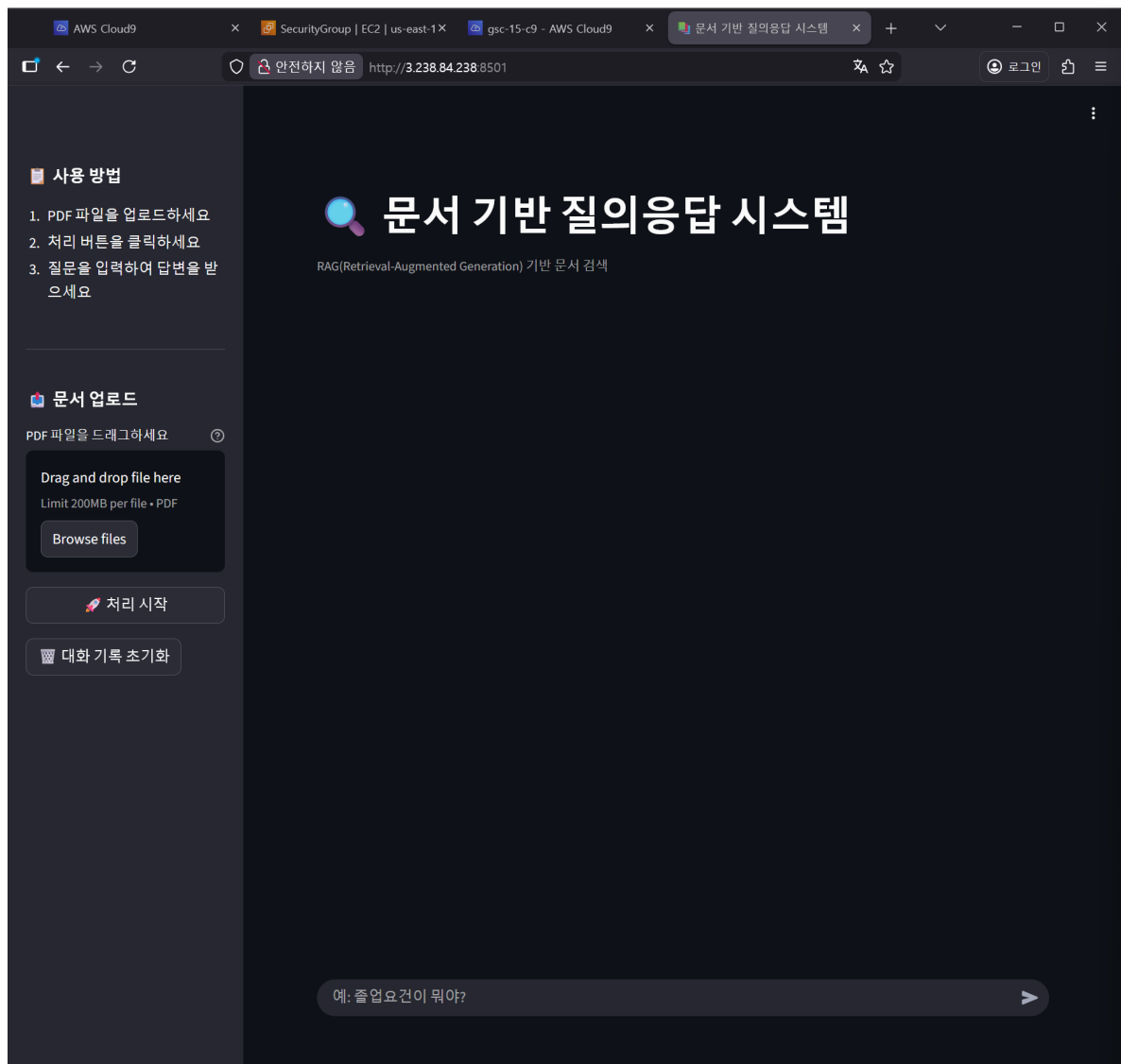
8501 port 추가



.env.example 파일에서 확인 -> .env 로 파일이름 바꾸고 저장

```
DB_HOST = nxt-gsc-rag.cj24wem202yj.us-east-1.rds.amazonaws.com
DB_NAME = db_15
DB_USER = user_15
DB_PASSWORD = pw_15
BUCKET_NAME = gsc-15-rag
```

http://172.31.67.183:8501



왼쪽이 관리자 / 오른쪽이 사용자 라고 구성했다.

s3에 업로드 되었는지 확인

gsc-15-rag - S3 버킷 | S3 | us - X

gsc-15-c9 - AWS Cloud9

문서 기반 질의응답 시스템

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/gsc-15-rag?region=us-east-1&tab=objects

aws

검색

[알트+S]

로그인

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

Amazon S3 > 버킷 > gsc-15-rag

Amazon S3

버킷

범용 버킷

디렉터리 버킷

테이블 버킷

벡터 버킷

액세스 관리 및 보안

액세스 지점

FSx용 액세스 포인트

Access Grants

IAM Access Analyzer

스토리지 관리 및 인사이트

Storage Lens

배치 작업

계정 및 조직 설정

S3용 AWS Marketplace

gsc-15-rag 정보

객체 메타데이터 속성 권한 지표 관리 액세스 지점

객체 (1)

🔄

S3 URI 복사

URL 복사

다운로드

열기

삭제

작업

폴더 만들기

업로드

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)를 사용하여 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 얻을 수 있습니다. 다른 사용자가 객체에 액세스할 수 있게 하려면 명시적으로 권한을 부여해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

🔍

참두사로 객체 찾기

< 1 >

⚙️

☐

이름

▲

유형

▼

마지막 수정

▼

크기

▼

스토리지 클래스

▼

☐

[univ-data.pdf](#)

pdf

2026. 1. 31. pm 3:48:38 PM KST

363.6KB

Standard

CloudShell 의견 Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

```
# lambda -> 함수 생성
# gsc-15-lambda
# python 3.14
# 기본 실행 역할 변경 (기존 역할 사용) - nxt-lambda-basic-role
```


AWS Cloud9 x gsc-15-rag - S3 버킷 | x gsc-15-lambda | 함수 | x gsc-15-c9 - AWS Clou: x 문서 기반 질의응답 시: x + - □ ×

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/gsc-15-lambda/?

aws 검색 [알트+S] 미국 (버지니아 북부) 계정 ID: 7303-3537-3015 gsc-15

Lambda > 함수 > gsc-15-lambda

gsc-15-lambda

조정 ARN 복사 작업

▼ 함수 개요 정보

다이어그램 템플릿

gsc-15-lambda

Layers (0)

+ 트리거 추가 + 대상 추가

설명

마지막 수정 29초 전

함수 ARN
arn:aws:lambda:us-east-1:730335373015:function:gsc-15-lambda

함수 URL 정보

코드 테스트 모니터링 구성 별칭 버전

코드 소스 정보

Open in Visual Studio Code 에서 업로드

EXPLORER

GSC-15-LAMBDA

lambda_function.py

lambda_function.py

```
1 import json
2
3 def lambda_handler(event, context):
4     # TODO implement
5     return {
6         'statusCode': 200,
7         'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
8     }
9
```

Amazon Q Tip 1/3: Start typing to get suggestions ([ESC] to exit)

DEPLOY Current

CloudShell 의견 Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 쿠키 기본 설정

트리거 추가
s3
버킷 검색 -> gsc-15-rag
재귀호출 체크 후 추가

트리기 추가

트리기 구성 정보

S3
aws asynchronous storage

버킷
이벤트 소스의 역할을 하는 S3 버킷의 ARN을 선택하거나 입력하세요. 버킷은 함수와 같은 리전에 있어야 합니다.

버킷 리전을 확인할 수 없음: User: arn:aws:iam::730335373015:user/gsc-15 is not authorized to perform: s3:GetBucketLocation on resource: "arn:aws:s3:::bedrock-knowledgebase-dev-serverlessdeploymentbuck-ebamw9eneot0" with an explicit deny in an identity-based policy

이벤트 유형
Lambda 함수를 트리거하려는 이벤트를 선택합니다. 필요에 따라 이벤트의 접두사 또는 접미사를 설정할 수 있습니다. 하지만 각 버킷에서 개별 이벤트는 접두사나 접미사가 겹쳐서 객체 키가 동일해질 수 있는 구성을 여러 개 가질 수 없습니다.

접두사 - 선택 사항
선택적 접두사 하나를 입력하여 키가 일치하는 문자로 시작하는 객체로만 알림을 제한할 수 있습니다. 모든 특수 문자는 URL로 인코딩되어야 합니다.

접미사 - 선택 사항
선택적 접미사 하나를 입력하여 키가 일치하는 문자로 끝나는 객체로만 알림을 제한할 수 있습니다. 모든 특수 문자는 URL로 인코딩되어야 합니다.

재귀 호출
함수가 S3 버킷에 객체를 쓰기 작업을 할 때는 입력 및 출력에 다른 S3 버킷이 사용 중인지 확인하시기 바랍니다. 동일한 버킷에 쓰기 작업을 하면 재귀 호출이 생성될 위험이 증가하며 이로 인해 Lambda 사용량이 증가하고 비용이 증가할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)
☒ 입력과 출력 모두에 동일한 S3 버킷을 사용하는 것은 권장되지 않으며, 이 구성으로 인해 재귀 호출이 발생하고, Lambda 사용량이 증가하여 비용이 증가될 수 있음을 이해합니다.

Lambda는 AWS S3이(가) 이 트리거에서 Lambda 함수를 호출하는 데 필요한 권한을 추가합니다.

[정보](#)

6_rag_pipeline/lambda/lambda_function.py

```
import os
import json
import tempfile
import boto3
import psychopg2
import psychopg2.extras
from langchain_aws import BedrockEmbeddings
from langchain_text_splitters import CharacterTextSplitter
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader

s3_client = boto3.client('s3')
bedrock_client = boto3.client(service_name='bedrock-runtime', region_name='us-east-1')
embeddings = BedrockEmbeddings(client=bedrock_client, model_id="amazon.titan-embed-text-v1")

def lambda_handler(event, context):
    # 환경 변수
    DB_HOST = os.environ['DB_HOST']
    DB_NAME = os.environ['DB_NAME']
    DB_USER = os.environ['DB_USER']
    DB_PASSWORD = os.environ['DB_PASSWORD']

    bucket_name = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
```

```

file_key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']

print(f"처리 시작 - 버킷이름: {bucket_name}")
print(f"처리 파일: {file_key}")

try:
    with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False, suffix='.pdf') as
tmp_file:
        s3_client.download_fileobj(bucket_name, file_key, tmp_file)
        pdf_path = tmp_file.name

        pdf_loader = PyPDFLoader(pdf_path)
        splitter = CharacterTextSplitter.from_tiktoken_encoder(
            chunk_size=500,
            chunk_overlap=50,
            separator='\n'
        )
        chunks = pdf_loader.load_and_split(text_splitter=splitter)

        # PostgreSQL 연결
        conn = psycopg2.connect(
            host=DB_HOST,
            database=DB_NAME,
            user=DB_USER,
            password=DB_PASSWORD
        )
        cursor = conn.cursor()

        print(f"데이터베이스 연결 완료")
        print(f"데이터베이스 호스트: {DB_HOST}")
        print(f"데이터베이스 이름: {DB_NAME}")
        print(f"데이터베이스 사용자: {DB_USER}")
        print(f"총 처리할 청크 개수: {len(chunks)}")

        successful_chunks = 0

        for chunk in chunks:
            cleaned_content =
chunk.page_content.encode().decode().replace("\x00", "").strip()

            if not cleaned_content:
                continue

            embedding_vector = embeddings.embed_query(cleaned_content)

            metadata = {
                'page': chunk.metadata.get('page', 0)+1
            }

            # 데이터베이스에 저장
            cursor.execute("""
                INSERT INTO documents (content, embedding, metadata)
                VALUES (%s, %s, %s)
            """, (
                cleaned_content,
                embedding_vector,
                json.dumps(metadata)
            ))

```

```

    ))
    successful_chunks += 1

conn.commit()

print(f"문서 처리 완료")
print(f"성공적으로 처리된 청크 개수: {successful_chunks}")

except Exception as e:
    print(f"PDF 파일 처리 중 오류 발생: {str(e)}")
    if 'conn' in locals():
        conn.rollback()

finally:
    if 'conn' in locals():
        conn.close()
    if 'pdf_path' in locals():
        os.remove(pdf_path)

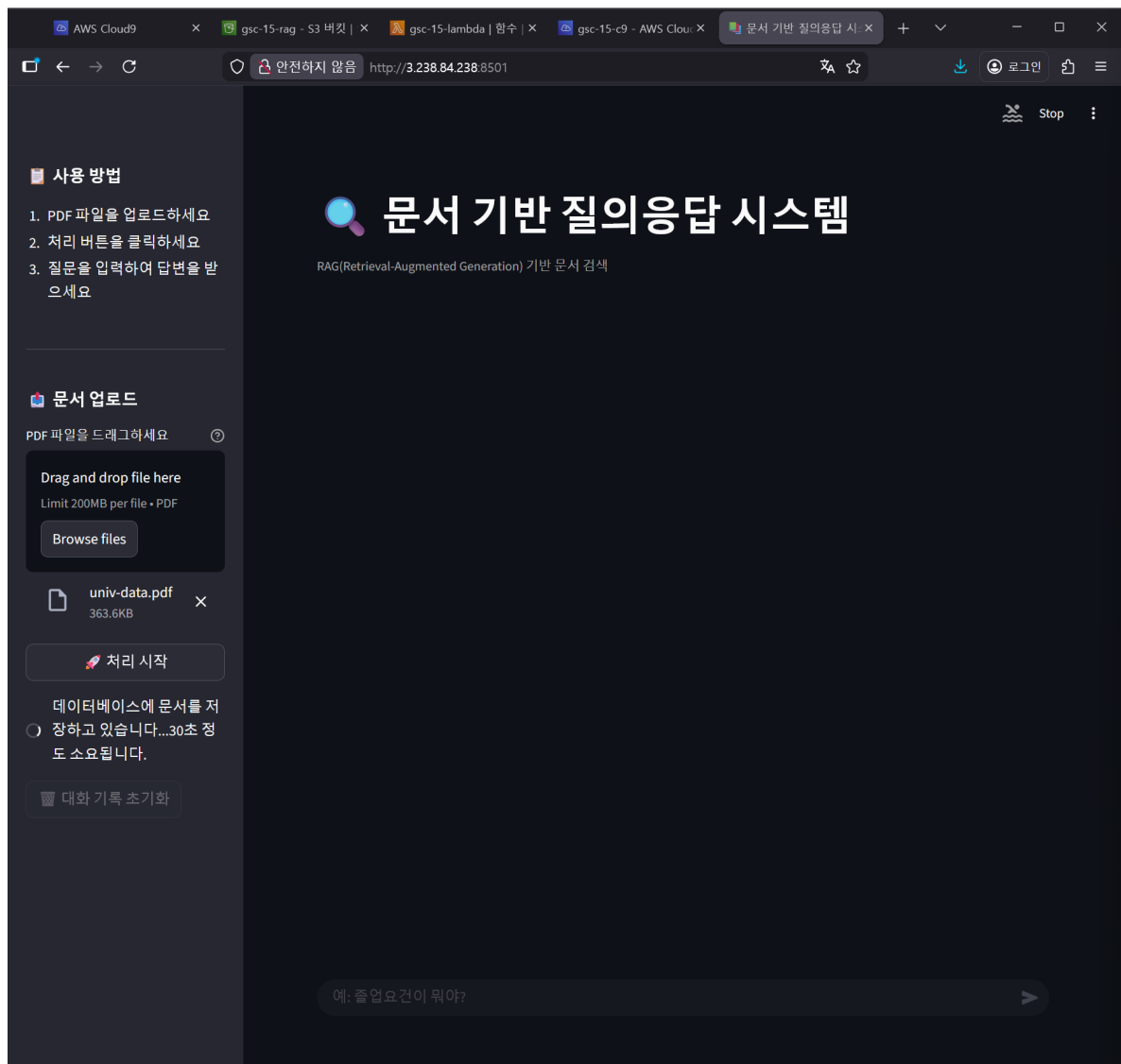
```

The screenshot shows the AWS Lambda console for the function 'gsc-15-lambda'. A green notification at the top states: '함수 gsc-15-lambda이(가) 업데이트되었습니다.' (Function gsc-15-lambda has been updated). Below this, there's a section for 'S3' with a '+ 대상 추가' (Add target) button and a '+ 트리거 추가' (Add trigger) button. The '코드' (Code) tab is selected, showing the code editor for 'lambda_function.py'. The code is a Python lambda function that processes PDF files in chunks. The code includes imports for 'os', 'pdfplumber', and 'requests'. The 'lambda_handler' function takes 'event' and 'context' as arguments and processes the PDF file in chunks. It prints the status of the processing and the number of successful chunks. Error handling is implemented using a try-except block, and a finally block ensures the connection is closed and the PDF file is removed. The console also shows a notification: 'Successfully updated the function gsc-15-lambda.' and a tip from Amazon Q: 'Amazon Q Tip 1/3: Start typing to get suggestions'.

```

# http://3.238.84.238:8501/
# file upload -> lambda trigger

```

lambda 모니터링에 있는 cloudwatch 로그

CloudWatch

즐거찾기 및 최근 항목

Ingestion

대시보드

경보

AI Operations

GenAI Observability

애플리케이션 신호 (APM)

Infrastructure Monitoring

로그

Log Management

로그 이상 항목

라이브 테일

Logs Insights

Contributor Insights

지표

네트워크 모니터링

Setup

로그 이벤트

아래의 필터 막대를 사용하여 로그 이벤트의 용어, 구분 또는 값을 검색하고 매칭할 수 있습니다. [필터 패턴에 대해 자세히 알아보기](#)

이벤트 필터링 - Enter 키를 눌러 검색

1분1시간UTC 시간대디스플레이

타임스탬프	메시지
현재 이전 이벤트가 없습니다. 재시도	
2026-01-31T07:00:43.444Z	INIT_START Runtime Version: python:3.14.v33 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-e...
2026-01-31T07:00:43.778Z	[WARNING] 2026-01-31T07:00:43.778Z LAMBDA_WARNING: Unhandled exception. The most lik...
2026-01-31T07:00:43.778Z	[ERROR] Runtime.ImportModuleError: Unable to import module 'lambda_function': No mod...
2026-01-31T07:00:43.835Z	INIT_REPORT Init Duration: 391.27 ms Phase: init Status: error Error Type: Runtime.I...
2026-01-31T07:00:44.061Z	[WARNING] 2026-01-31T07:00:44.061Z LAMBDA_WARNING: Unhandled exception. The most lik...
2026-01-31T07:00:44.061Z	[ERROR] Runtime.ImportModuleError: Unable to import module 'lambda_function': No mod...
2026-01-31T07:00:44.105Z	INIT_REPORT Init Duration: 257.52 ms Phase: invoke Status: error Error Type: Runtime...
2026-01-31T07:00:44.105Z	START RequestId: 913abacc-d946-4362-b305-0e263530032b Version: \$LATEST
2026-01-31T07:00:44.108Z	END RequestId: 913abacc-d946-4362-b305-0e263530032b
2026-01-31T07:00:44.108Z	REPORT RequestId: 913abacc-d946-4362-b305-0e263530032b Duration: 265.77 ms Billed Du...
현재 최신 이벤트가 없습니다. 자동 재시도를 일시 중지했습니다. 재개	

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

lambda -> 코드 -> 밑으로 가면 add layer

AWS Cloud9

gsc-15-rag - S3

gsc-15-lambda

CloudWatch | us

gsc-15-c9 - AWS

문서 기반 질의응

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/gsc-15-lambda?

aws

검색

[알트+S]

로그인

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

Lambda

함수

gsc-15-lambda

함수 gsc-15-lambda(가) 업데이트되었습니다.

TEST EVENTS

+ Create new test event

ENVIRONMENT VARIABLES

Lambda Deployed 0 0

코드 속성

패키지 크기
1.4kB

SHA256 해시
wgX2TPm4G/zgpGbqzUSNxoDkHbA7HKvkCR
yDwKq8Zf4=

마지막 수정
5분 전

AWS KMS 고객 관리형 KMS 키를 사용하여 암호화

런타임 설정

런타임
Python 3.14

핸들러
lambda_function.lambda_handler

아키텍처
x86_64

편집

런타임 관리 구성 편집

런타임 관리 구성

계층

병합 주문

이름

계층 버전

호환 런타임

호환 아키텍처

버전 ARN

표시할 데이터가 없습니다.

편집

Add a layer

CloudShell

의견

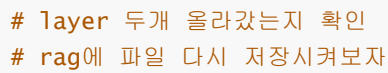
Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정



```
# layer 두개 올라갔는지 확인
# rag에 파일 다시 저장시켜보자
```

함수 gsc-15-lambda이(가) 업데이트되었습니다.

TEST EVENTS [NONE SELECTED]

Create new test event

ENVIRONMENT VARIABLES

Lambda Deployed

0

Amazon Q

95

96

if 'pdf_path' in locals():

os.remove(pdf_path)

Amazon Q Tip 1/3: Start typing to get suggestions

See what's new in the code editor

Source: Explore new features

OK

Not now

Ln 96, Col 32

Spaces: 4

UTF-8

LF

Python

Lambda

Layout: US

코드 속성

정보

패키지 크기

1.4kB

SHA256 해시

wgX2TPm4G/zgpGbqzUSNxoDkHbA7HKvkCRyDwKq8Zf4=

마지막 수정

31초 전

▶ AWS KMS 고객 관리형 KMS 키를 사용하여 암호화

정보

런타임 설정

정보

런타임

Python 3.14

핸들러

정보

lambda_function.lambda_handler

아키텍처

정보

x86_64

▶ 런타임 관리 구성

편집

런타임 관리 구성 편집

계층

정보

편집

[Add a layer]

병합 주문	이름	계층 버전	호환 런타임	호환 아키텍처	버전 ARN
1	Nxt-ai-rag-1	3	python3.14	x86_64	arn:aws:lambda:us-east-1:730335373015:layer:Nxt-ai-rag-1:3
2	Nxt-ai-rag-2	3	python3.14	x86_64	arn:aws:lambda:us-east-1:730335373015:layer:Nxt-ai-rag-2:3

CloudShell

의견

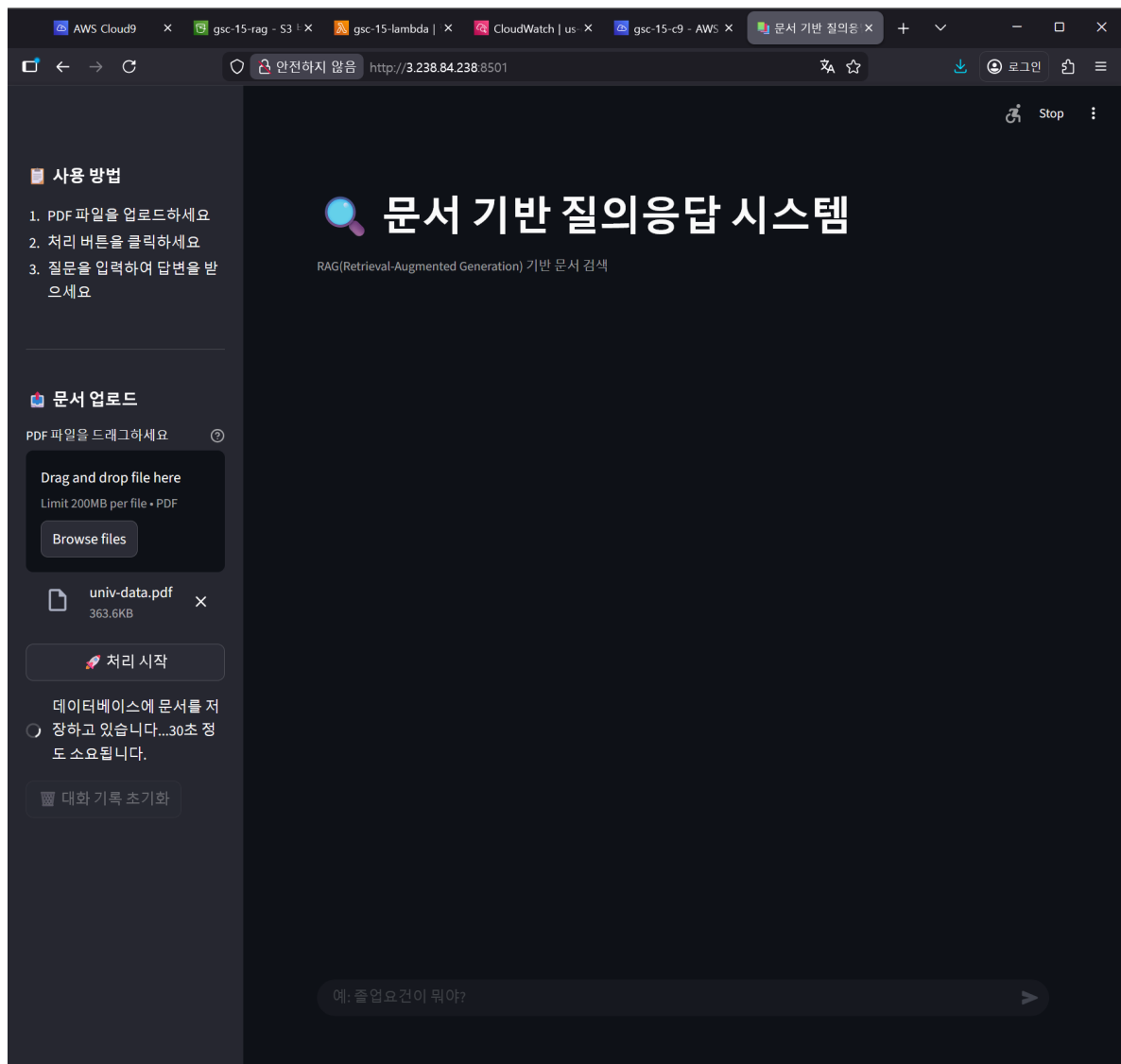
Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정



lambda -> 구성 -> 환경 변수
편집 -> 추가

AWS Cloud9

gsc-15-rag - S3

gsc-15-lambda

CloudWatch

us-east-1 - AWS

문서 기반 질의응

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/gsc-15-lambda

로그인

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

Lambda

함수

gsc-15-lambda

환경 변수 (4)

아래의 환경 변수는 기본 Lambda 서비스 키를 이용해 저장 중 암호화됩니다.

Search 환경 변수

키	값
DB_HOST	nxt-gsc-rag.cj24wem202yj.us-east-1.rds.amazonaws.com
DB_NAME	db_15
DB_PASSWORD	pw_15
DB_USER	user_15

일반 구성

트리거

권한

대상

함수 URL

환경 변수

태그

VPC

RDS 데이터베이스

모니터링 및 운영 도구

동시성 및 재귀 탐지

비동기식 호출

코드 서명

파일 시스템

상태 머신

코드

테스트

모니터링

구성

별칭

버전

함수 gsc-15-lambda(가) 업데이트되었습니다.

S3

+ 대상 추가

+ 트리거 추가

arn:aws:lambda:us-east-1:730335373015:func

ction:gsc-15-lambda

함수 URL

정보

CloudShell

의견

Console 모바일 앱

© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

lambda -> 구성 -> 권한 -> role에서 편집 -> bedlock role로

AWS Cloud9

gsc-15-rag

기본 설정

Nxt-Lambda

AWSLambda

CloudWatch

gsc-15-c9

문서 기반 질

us-east-1.console.aws.amazon.com/lambda/home?region=us-east-1#/functions/gsc-15-lambda/

로그인

aws

검색

[알트+S]

Amazon Q에게 질문하기

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 7303-3537-3015

gsc-15

Lambda

함수

gsc-15-lambda

기본 설정 편집

기본 설정 정보

설명 - 선택 사항

gsc-15-lambda

메모리 정보

구성된 메모리에 비례하는 CPU가 함수에 할당됩니다.

128 MB

메모리를 128MB~10240MB 범위로 설정

임시 스토리지 정보

함수에 대해 최대 10GB의 임시 스토리지(/tmp)를 구성할 수 있습니다. [요금 보기](#)

512 MB

임시 스토리지(/tmp)를 512MB~10240MB 사이로 설정합니다.

SnapStart 정보

함수가 초기화된 후 Lambda가 함수의 스냅샷을 캐싱하도록 설정에 시작 시간을 단축합니다. 함수 코드가 스냅샷 작업에 대한 복원력이 있는지 여부를 평가하려면 [SnapStart 호환성 고려 사항](#)을 검토하세요. Python 및 .NET 런타임의 경우, [요금 보기](#)를 참조하세요.

None

지원되는 런타임: .NET 10 (C#/F#/PowerShell), .NET 8 (C#/F#/PowerShell), Java 11, Java 17, Java 21, Java 25, Python 3.12, Python 3.13, Python 3.14.

Q

nxt-lambda-

X

Nxt-Lambda-Basic-Role

✓

Nxt-Lambda-Bedrock-Role

Nxt-Lambda-ddb-Role

Nxt-Lambda-RAG-Role

Nxt-Lambda-S3-ReadOnly

Nxt-Lambda-S3-ReadWrite

분할으로 이동하십시오.

Nxt-Lambda-Basic-Role

Amazon CloudWatch Logs에 로그를 업로드할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

IAM 콘솔에서 [Nxt-Lambda-Basic-Role](#) 역할을 확인합니다.

취소

저장

CloudShell

이전

Console 모바일 앱

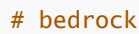
© 2026, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사.

개인 정보 보호

약관

쿠키 기본 설정

lambda -> 구성 -> 일반구성 -> 편집 -> 제한시간 1분으로 변경



```
# bedrock
```


The screenshot shows the Amazon Bedrock console interface. The top navigation bar includes the AWS logo and various service links. The left sidebar contains a menu with categories like '발견' (Discover), '테스트' (Test), 'Infer', '튜닝' (Tune), '건축' (Build), and '평가' (Evaluate). The main content area is titled '지식 기반' (Knowledge Bases) and features a '작동 방식 정보' (How it works) section with three columns: '1. 지식 기반 생성 with', '2. 지식 기반 테스트', and '3. 지식 기반 사용'. Below this is a table for '지식 기반' (Knowledge Bases) with columns for '이름' (Name), '상태' (Status), '유형' (Type), '데이터 ...' (Data ...), '설명' (Description), '생성 시간' (Creation time), and '마지막 등...' (Last update...). The table currently shows no results.

NXT

디지털 월세 (Ilm 과금) -> 클로드, 제미니, 지피티 / 안티그래비티, 커서 ... -> 토큰 다 쓰면 퇴근 (직원 10명의 성능)

ai 는 헬스 트레이너라고 생각해라. 잘 사용하면 내 몸이 좋아지지만, 잘못 사용하면 헬스 트레이너의 몸만 계속 좋아진다. 내 몸 (내 지식) 이 좋아지는 쪽으로 사용해야 한다.

ai 는 지니 처럼 사용하지 말고, 백설공주의 마법 거울처럼 사용해야 한다. -> 무작정 "해줘" 보다는 "논리적인 조건들"을 수정해나가는 것

ai 를 사용하면 할 수 록, 공부할 것은 더 많아진다.

google ai studio ? [google ai studio](https://aistudio.google.com/)

프로젝트 경험보다는, 그 프로젝트를 배포해서 서비스로 직접 운영한 사람이 더 중요하다. -> 회사에서 프로젝트 구현 스킬보다, 운영하면서 생긴 문제점을 어떻게 해결하는지를 더 요구

README.md / commit message 가 중요했다. -> 지금은 ai 가 다 만들어주고 있다. (그렇다고 문서가 중요하지 않다는 것은 아님)

리멤버 인수 -> 명함 교환 앱 자체는 너무 쉽게 만들 수 있다. 다만, 지금까지 구축하고 사용한 데이터가 중요하기 때문에 인수됨 -> 어떤 산업군, 직군이 증가/감소하는지 분석할 수 있다. "데이터가 중요"

스타링크와 경쟁하고 있는 service : amazon leo

지방 대학교 학생들이 국내 최고 대학들 석박으로 갈 수 있다. - 데이터를 책임질 수 있는

나노바나나를 사용해서 스스로 정장사진(면접사진) 을 만들어 낼 수 있는데, 사진관 가서 물어봤다. "ai 때문에 타격이 좀 있으신가요?" 답변 : "그런게 있어?" -> 아직까지도 ai 는 저점인 것 같다.

리누스 토발즈조차 llm으로 코딩하는데, 니가 왜 안쓰냐.

claude code 로 수업자료 만들고 있음 claude.md (global -> project)

claude 사용 철칙

- make it work -> make it right -> make it fast

antigravity 사용 방법

- skill -> agents -> commands

- mcp (model context protocol) -> mcp marketplace도 생기고 있다. -> mcp server를 직접 만들 줄 알아야 한다.

cloud engineering 수업이라면 , database 는 잘 할 수 있겠지만 도메인은 잘 모를테니, mcp server를 구축해서 사용자(도메인 지식인) 가 자연어로 질답을 할 수 있게 해야 한다고 생각

mcp 사용 시, 권한에 대한 관리가 필요하다!!

- 나에게 맞는 브랜딩을 해놨더니, 3000만원짜리 브랜딩 강의를 결제해놨더라.

올해 5월 aws summit

코딩을 하는 직무는 점점 줄어들고 있고, ai 를 사용해서 코딩의 방향을 잡는 직무가 늘어나고 있다. 강사는 코딩의 방향을 잡는 방법을 알려주는게 맞는 것 같다.

"너무 빠르셨군요, 천천히 가겠습니다. 내가 너무 신나서 떠들었군요" ㅋㅋㅋㅋ

aws lambda 하나는 외부 key 호출 / 하나는 내부 연결 -> 그래서 두개 사용

knowledge base rag (bedrock)

chatbot ui를 streamlit 을 사용했었는데, 요즘은 ui도 ai한테 맡긴다

아키텍처 비용을 줄이기 위해, ec2 -> ec2 + lambda 로 나눈다.

수업 진행 : 시작 -> 내용 붙이고 -> 예러 보고 -> 예러고쳐진 코드 다시 붙이고 -> 예러보고 ...

비용, 성능 trade off -> 왜 그렇게 되는지 이해하고 있어야, 생성될 구조 예측 / 비용 예측 등이 가능하다.

aws 권한을 제한하는 이유 -> 권한을 풀어주면 나도 편하고 너도 좋아하겠지. 대신 내 서비스를 공격하는 공격자 (악의적인 수정, 삭제 등) 도 좋아한다.

AWS

교육부, 과기부 인재양성 프로그램 설계 자문 -> 사업으로 나오는 경우가 많더라.

커리큘럼 인프라가 필요하고, 적절한 실습환경이 필요함.

어제 일어난 일을 오늘 공부해서 내일 전달해야 하는 상황이 점점 빈번해짐 -> 안그러면 수업이 현업과의 괴리를 느낄 수 있다. -> 6개월에 한 번씩 커리큘럼이 바뀌고 교안이 바뀐다. 학생들은 무료 ai로 인해 점점 실력이 좋다.

시급 50만원 ~ 100만원 받는 강사도 생기고 있다. (ai 인재양성 프로그램) -> 과기부 ai 예산 1조 -> 3주 15일에 5억 편성

ai engineer, cloud, developer 에서 특수 도메인 (반도체 ai engineer, ...) 에 특화된 사람이 중요하다.

amazon 은 r&d 투자를 정말 많이 하고 있다.

4.8 이하는 강의가 잘못된 거다. (어디서 경험하지 못할 식사, 굿즈, 강의장, 환경 등 제공)

학생이 고객이다. -> 학생이 나중에 회사로 가서 aws 를 사용할 수 있게. (잠재적 고객)

클라우드 전환이 더디다 -> aws 에서 교육(투자)을 통해 클라우드를 사용할 수 있도록

자료구조, 네트워크, 컴퓨터구조 -> 클라우드 컴퓨팅 수업으로 대체될 수 있다. (이론 중심에서 실무 중심으로)

glocal 대학에서 학점연계 과정으로 aws 교육을 사용하고 있다.

키로? [키로](#)

전문대 교수님들이 aws 인증 강사가 되려고 하고 있다.

교수님이 추천하는 인재 (학점 잘받는 학생) != aws 강사가 추천하는 인재 (공부하는 태도가 좋은 학생) -
> 열심히 따라오고, 질문 많이 하고, ...

드랍률이 중요하다. 나중에 강의 점수가 높아도 이탈률이 높으면 (이탈한 사람들은 점수를 줄 수 없으니 까) 강의 점수가 왜곡이 될 수 있다.

ai vision app 은 canva에 배포하는 거 추천 (how to distribute canva ai vision app)

canva face swapper 를 사용하는 데이터들 (업로드 된 얼굴 데이터) 을 팔아달라고 하는 대학교 랩실도 있다 (피부 딥러닝 같은 플젝)

만족도 조사 (피드백) -> 데이터가 된다

기념품 (굿즈) 도 투자다